Projekt

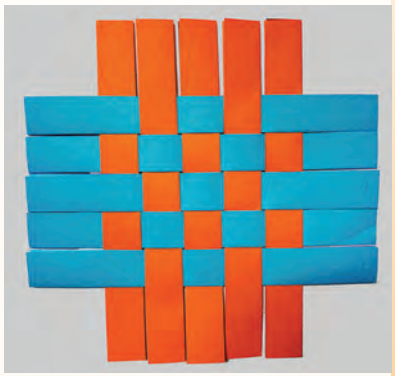
Parallelität und Teppiche

Anleitungen

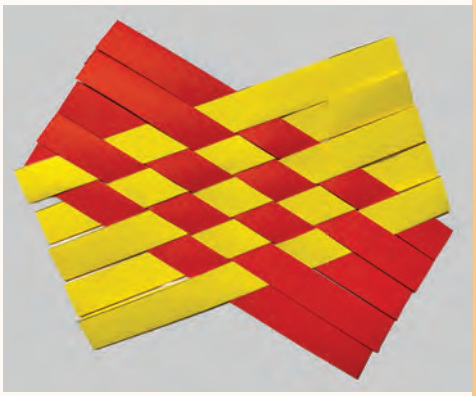
✔ **Notwendige Materialien:** Buntpapier, Schere.
✔ **Ziel:** Ihr werdet „Teppiche weben", die die Eigenschaften einiger Vielecke veranschaulichen.

Durchführung

Arbeitet in Dreier -, Vierer- oder Fünfergruppen!



✔ Mithilfe von 1-3 cm breiten bunten Papierstreifen erstellt Modelle wie in den Abbildungen nebenan.
✔ Betrachtet die einfarbigen geometrischen Figuren, die entstehen. Schreibt für jede Figur ihren Namen und ihre Eigenschaften auf je ein Blatt auf.
✔ Stellt Fragen über die Form der erhaltenen Vierecke und beantwortet sie.
Zum Beispiel:
- Wie müssen die Streifen geschnitten werden, für:
a) Quadrate; b) Rhomben; c) Trapeze?
Beweist eure Antworten praktisch.
- Gibt es eine Beziehung zwischen der Anzahl der Streifen und der Anzahl der Vielecke, die entstehen? Falls ja, welche?



✔ Schreibt die Fragen und Antworten ebenfalls auf das Blatt, das jeder Figur entspricht. Ihr könnt auch Aufgaben hinzuschreiben.
✔ Erstellt ein Poster mit allen euren Modellen.

Zu Beginn:

✔ Beobachtet die beiden Modelle nebenan und beantwortet die Fragen:
- Welche geometrischen Figuren sind jeweils entstanden?
- Wie wurden die Modelle konstruiert?

✔ Was geschieht, wenn ein Streifen vom Rand entfernt wird? Wie viele Vierecke verschwinden dann? Und wenn ihr einen Streifen hinzufügt?

Gruppenarbeit

In der Gruppe:

✔ Besprecht die Etappen des Projekts und verteilt die Aufgaben.
✔ Jeder erledigt seinen Auftrag, hilft aber auch den anderen, damit die Gruppe ein gutes Endprodukt erhält.
✔ Versucht verschieden geometrische Figuren zu basteln.
✔ Diskutiert und beschließt, wie euer Poster zum Schluss aussehen soll.

Präsentation

Die ganze Klasse arbeitet mit!

✔ Stellt die Poster aus.
✔ Jede Gruppe bewertet die Poster der anderen Gruppen.
- Stimmt ab welches Poster euch am besten gefallen hat.
- Achtung! Keine Gruppe darf für ihr eigenes Poster abstimmen.

✔ Zählt die Punkte zusammen und bestimmt die Siegergruppe .

Einstufungstest

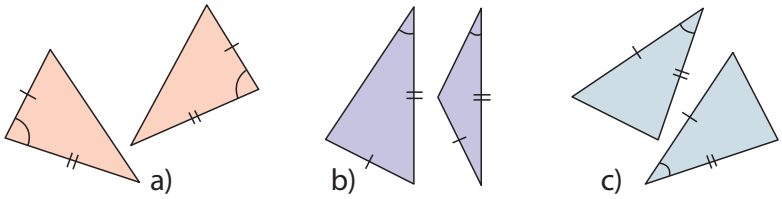
Arbeitszeit: 50 Minuten

Beim Lösen folgender Aufgaben erinnerst du dich an Begriffe, die in dieser Lerneinheit notwendig sind. Für jede richtig gelöste Aufgabe erhältst du einen Punkt. 1 Punkt von Amts wegen.

I. *Schreibe nur die fehlenden Wörter, sodass wahre Aussagen entstehen.*

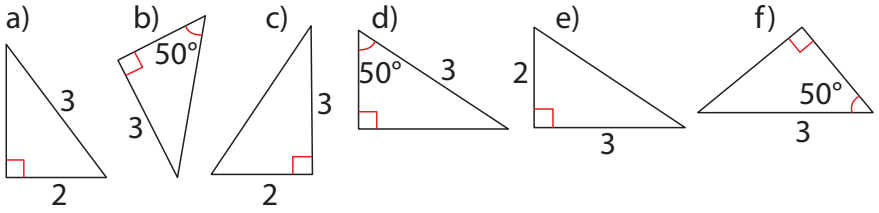
Kongruenz der beliebigen Dreiecke

1. Tic behauptet, dass zwei Dreiecke kongruent sind, falls sie je einen Winkel und zwei Paare von kongruenten Seiten haben. Welche von den unteren Zeichnungen zeigt, dass die Behauptung falsch ist? ...



Kongruenz der rechtwinkligen Dreiecke

2. Paare von kongruenten Dreiecken sind: ... .
Nenne jedes mal den Kongruenzsatz.



Symmetrieachse

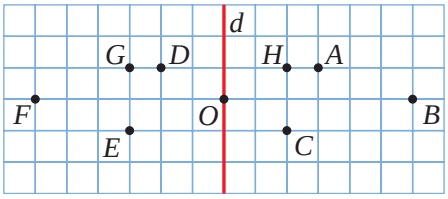
3. Das Dreieck, das eine einzige Symmetrieachse hat ist ... .

II. *Schreibe den Buchstaben, der der richtigen Antwort entspricht :*

Symmetrie in Bezug auf einen Punkt

4. Betrachte die Abbildung nebenan. Der symmetrische Punkt von A in Bezug auf O ist der Punkt:

A. D; **B.** E; **C.** G; **D.** H.



Symmetrie in Bezug auf eine Gerade

5. Und die zu AB in Bezug auf die Gerade d symmetrische Strecke ist:

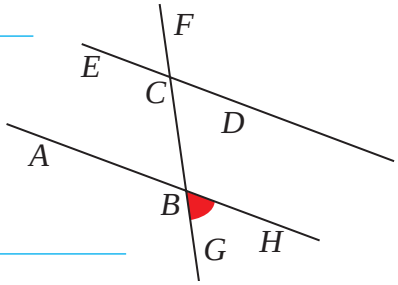
A. EF; **B.** CD; **C.** GF; **D.** OG.

Winkel gebildet von zwei Parallelen und einer Sekanten

6. Die Geraden AB und CD sind parallel. Winkel$\sphericalangle GBH$ ist kongruent mit:

A. $\sphericalangle ABG$; **B.** $\sphericalangle FCD$;

C. $\sphericalangle ABE$; **D.** $\sphericalangle BCD$.



III. *Schreibe die vollständigen Lösungen der folgenden Aufgaben :*

Eigenschaften der Dreiecke

7. In welchem Dreieck sind alle Höhen kongruent? Zeichne eines.

8. Welches Dreieck hat genau zwei kongruente Seitenhalbierende? Zeichne eines.

9. In welchem Dreieck sind zwei Höhen gleichzeitig Seiten? Zeichne eines.

Falls du weniger als die Hälfte der Punkte erreicht hast, solltest du die Definitionen und Eigenschaften der oberen Begriffe wiederholen und festigen. Nur so kannst du die neuen Begriffe, die folgen, verstehen.

1. Lektion Vielecke (Polygone)

Problemsituation

Die Schüler brachten Bilder mit, auf denen Vielecke zu sehen sind. Einige davon sind:

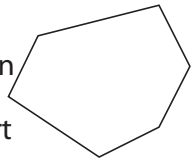


Auf welchen Bildern sind Vielecke zu sehen?

Wir lernen Wodurch gleichen und wodurch unterscheiden sich Vielecke?

Wir erinnern uns und definieren!

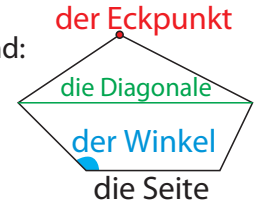
Ein Vieleck ist eine gebrochene geschlossene Linie, dessen Seiten Strecken sind. Zwei Seiten schneiden sich höchstens in den Endpunkten der Strecken. Jeder Endpunkt gehört zu genau zwei Seiten.



Das Vieleck teilt die Ebene in zwei Bereiche:

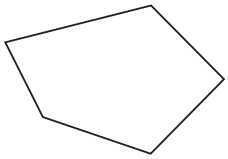
- Das Innere des Vielecks
- Das Äußere des Vielecks

Die Elemente des Vielecks sind: Seiten, Ecken, Winkel, Diagonalen.

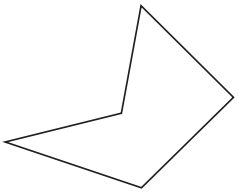




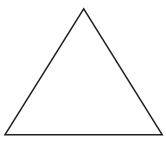
Das Vieleck ist konvex wenn alle Ecken in derselben Halbebene liegen, die von jeder Geraden, auf der eine Seite liegt, bestimmt wird.

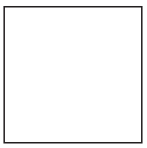


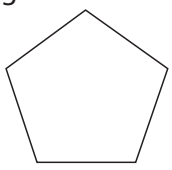
Das Vieleck ist konkav wenn es zwei Ecken gibt, die in verschiedenen Halbebenen liegen, die von einer Geraden, auf der eine Seite liegt, bestimmt wird.

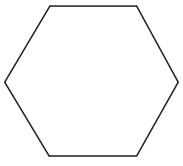


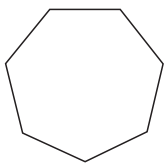
Falls alle Seiten kongruent sind und alle Winkel kongruent sind, nennt man es regelmäßiges Vieleck. Folgende Vielecke sind regelmäßige Vielecke:

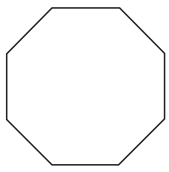

Gleichseitiges Dreieck


Quadrat


Regelmäßiges Pentagon (Fünfeck)


Regelmäßiges Hexagon (Sechseck)


Regelmäßiges Heptagon (Siebeneck)


Regelmäßiges Oktagon (Achteck)

Testen der Grundkeenntnisse

Identifiziere die Vielecke in den Bildern der Schüler.

Zeichne: **a)** Ein konvexes Viereck und ein konkaves Viereck;

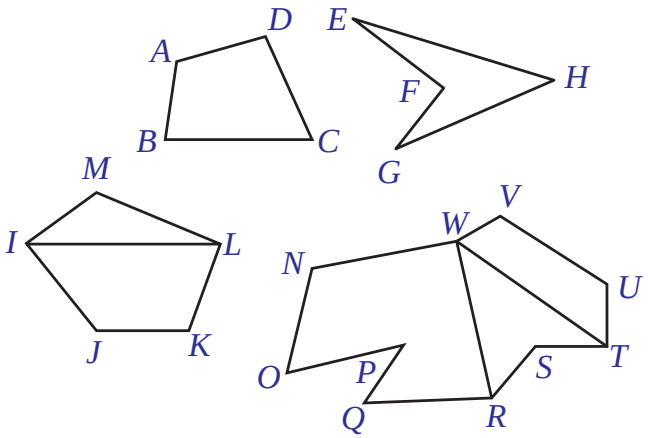
b) Ein konvexes Sechseck und ein konkaves Sechseck.

Aufgaben

1. a) Nenne die unteren Vielecke wie im Beispiel.

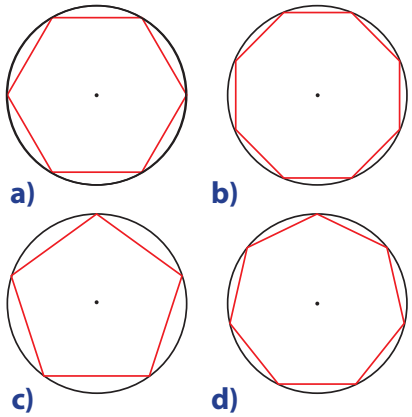
Beispiel: Das Viereck $ABCD$.

b) Wie viele Vielecke sind in jeder Figur?

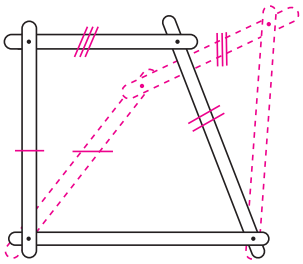


2. Nenne für die konvexen Vielecken aus Aufgabe **1** die: **a)** Seiten; **b)** Paare von gegenüberliegenden Seiten; **c)** Paare von anliegenden Seiten; **d)** Diagonalen; **e)** Winkel.

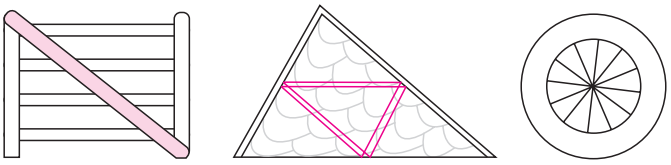
3. Die roten Vielecke nebenan sind regelmäßige Vielecke. Gib die Anzahl der Seiten eines jeden Vielecks an.



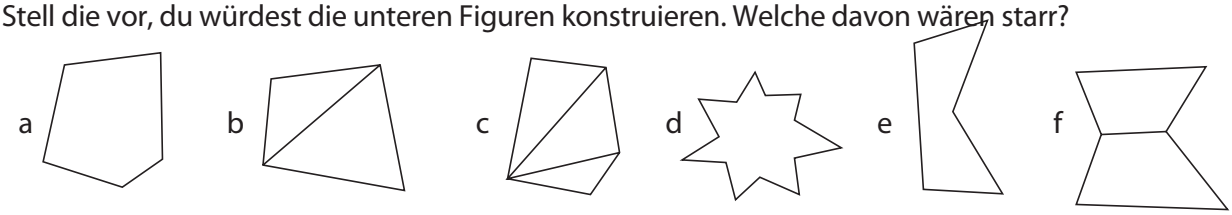
4. Mati wollte eine Aufgabe schnell lösen. In der Eile behauptete er: *Zwei Dreiecke mit paarweise kongruenten Seiten sind kongruent. Folglich sind auch zwei Vierecke mit paarweise kongruenten Seiten kongruent.* Da Mati als guter Mathematiker bekannt war, erhob niemand Einwände. Am zweiten Tag holte Geo aus seiner Schultasche einen, von ihm konstruierten Mechanismus heraus. Mati erkannte seinen Fehler. Nebenan ist Geos Konstruktion dargestellt. Erkläre Matis Fehler .



5. Die Eigenschaft von Dreiecken, nicht verformbar zu sein (starr zu sein) ermöglicht es, sie oft im Bauwesen zu verwenden, zum Beispiel, um ein Tor, ein Dach, ein Rad zu stützen.



Stell die vor, du würdest die unteren Figuren konstruieren. Welche davon wären starr?



Kurzer Forschungsansatz

1. Zeichne die konvexen n- Ecke und ergänze die untere Tabelle.

n	3	4	5	6	7	8	9	10
Anzahl der Diagonalen								

2. Wie viele Diagonalen, glaubst du, hat ein konvexes 11-Eck?

Wähle aus und löse in 5 Minuten!

A Zeichne ein konvexes Vieleck mit 4 Seiten.

B Zeichne ein konkaves Vieleck mit 5 Seiten.

C Gibt es dreiseitige konkave Vielecke? Begründe die Antwort.

2. Lektion — Die Winkelsumme im konvexen Viereck

Problemsituation

Geo führte folgendes Experiment durch: er hat die Ecken eines viereckigen Papiers abgeschnitten und, wie unten dargestellt, nebeneinandergelegt.



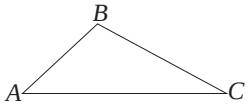


Welch eine Überraschung! Scheinbar „kleben" sie rings um einen Punkt! Ihre Summe ist also 360°! Stimmt das auch bei einem anderen Viereck ?

Wir lernen Können wir die Summe der Winkelmaße eines jeden konvexen Vierecks bestimmen?

Wir erinnern uns...

Die Summe der Winkelmaße eines Dreiecks ist 180°.



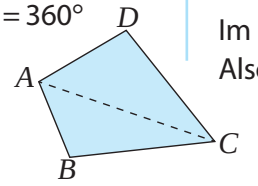
$\sphericalangle A + \sphericalangle B + \sphericalangle C = 180°.$

Wir beweisen!

Lehrsatz: Die Summe der Winkelmaße eines konvexen Vierecks ist 360°.

Voraussetzung:
$ABCD$ ist ein konvexes Viereck

Behauptung:
$\sphericalangle A + \sphericalangle B + \sphericalangle C + \sphericalangle D = 360°$



Beweis:
Die Diagonale AC bestimmt zwei Dreiecke: ABC und ADC.

Im Dreieck ABC gilt: $\sphericalangle BAC + \sphericalangle ACB + \sphericalangle CBA = 180°$

Im Dreieck ADC gilt: $\sphericalangle DAC + \sphericalangle ACD + \sphericalangle CDA = 180°$

Also: $\sphericalangle BAD + \sphericalangle ADC + \sphericalangle DCB + \sphericalangle CBA =$

$= (\sphericalangle BAC + \sphericalangle ACB + \sphericalangle CBA) + (\sphericalangle DAC + \sphericalangle ACD + \sphericalangle CDA)\,°$

$= 180° + 180° = 360°$

Kritisches und kreatives Denken

Welche Verbindung gibt es zwischen der Winkelsumme im Dreieck und der Winkelsumme im Viereck? Können wir diese Verbindung auch für die Winkelsumme im Pentagon, Hexagon, … , anwenden?

Testen der Grundkenntnisse

① Wie viele Diagonalen hat ein konvexes Viereck?

② Wahr oder falsch? 135°, 27°, 112° und 86° können die Winkelmaße eines konvexen Vierecks sein.

Gelöste Aufgabe

Berechne das Maß des Winkels DEF aus der Figur nebenan.

Lösung: Es gilt $\sphericalangle DAB = 180° - (30° + 35°) = 115°$;

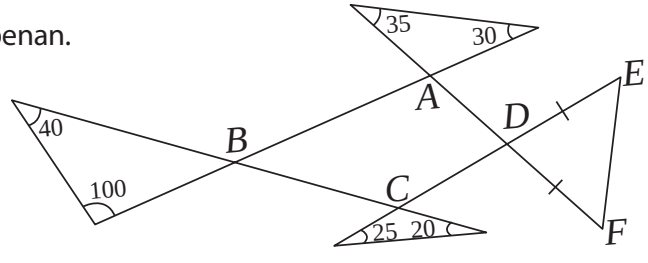
$\sphericalangle ABC = 180° - (40° + 100°) = 40°$;

$\sphericalangle BCD = 180° - (25° + 20°) = 135°$;

$\sphericalangle CDA = 360° - (115° + 40° + 135°) = 70°$.

Im gleichschenkligen Dreieck DEF gilt:

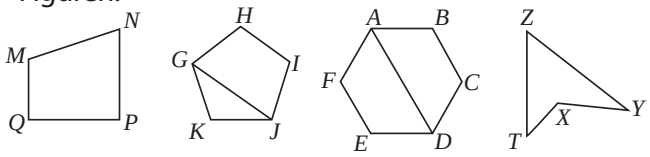
$\sphericalangle DEF = (180° - 70°) : 2 = 110° : 2 = 55°$.



Mündliche Übung Nenne die Lehrsätze, die zum Lösen der Aufgabe verwendet wurden.

Aufgaben

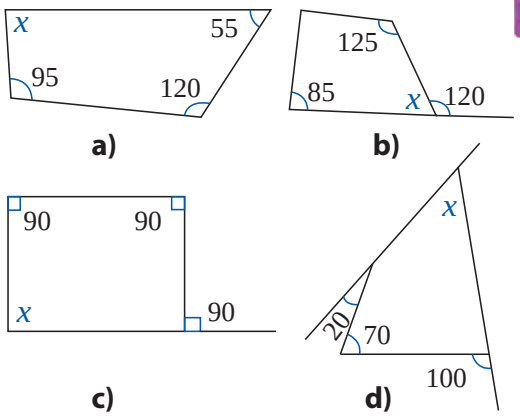
1. Nenne die konvexen Vierecke aus den unteren Figuren.



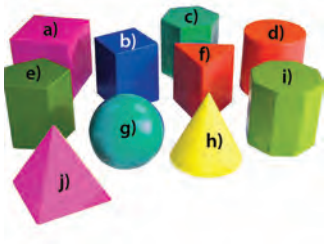
2. Nenne für die konvexen Vierecke aus Aufgabe 1 die: **a)** Seiten; **b)** Winkel;
c) Paare von Gegenseiten;
d) Paare von anliegenden Seiten;
e) Paare von gegenüberliegenden Winkeln;
f) Diagonalen.

3. Prüfe ob 110°, 25°, 37°, 140° die Winkelmaße eines konvexen Vierecks sein können.

4. Berechne für jede untere Figur das Maß des Winkels x (in Grad).

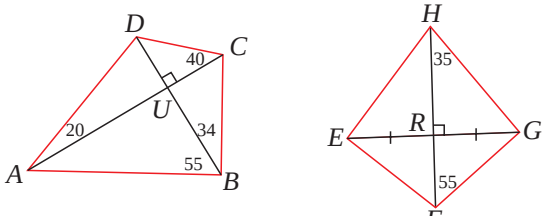


5. Schreibe die Buchstaben der dargestellten Körper auf, deren Seitenflächen konvexe Vierecke sind .



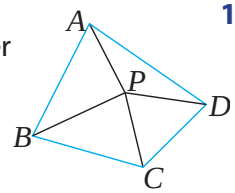
6. Im konvexen Viereck $MNPQ$ sind die Maße der Winkel M, N und P um 25°, 31°, bzw. 48° größer als der vierte Winkel. Berechne die Winkelmaße des Vierecks.

7. Bestimme die Winkelmaße der unten dargestellten Vierecke.



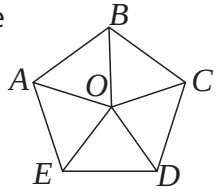
8. Berechne die Winkelmaße einer Arena, die die Form eines Vierecks $ABCD$ hat, wenn die Winkel A und C, bzw. A und B supplementär sind, und A und D komplementär sind.

9. Im Inneren konvexen Vierecks $ABCD$ sei der Punkt P wie in der Abb. nebenan. Beweise mithilfe dieser Zeichnung den Lehrsatz der Winkelsumme im konvexen Viereck.



10. Im konvexen Viereck $MNPQ$ ist die Diagonale QN die Winkelhalbierende von $\sphericalangle MQP$, $\sphericalangle MNQ = 35°$, $\sphericalangle QNP = 60°$ und $\sphericalangle NPQ = 55°$. Bestimme die Winkelmaße des Vierecks $MNPQ$.

11. a) Seien OAB, OBC, OCD, ODE und OEA fünf kongruente gleichschenklige Dreiecke (siehe Abb.) Berechne die Maße der Winkel des Vielecks $ABCDE$.
b) Löse eine ähnliche Aufgabe mit zehn gleichschenkligen Dreiecken.
c) Löse eine ähnliche Aufgabe mit n gleichschenkligen Dreiecken, n natürlich, $n \geq 3$.



Wähle aus und löse in 5 Minuten!

A Ein Winkel eines konvexen Vierecks misst 65° und zwei je 76°. Berechne das Maß des vierten Winkels.

B Stelle fest, ob in einem konvexen Viereck alle Winkel stumpf sein können. Erkläre wie du gedacht hast.

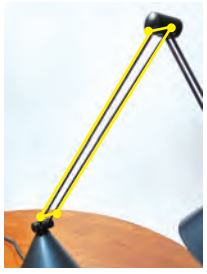
C Im konvexen Viereck $MNPQ$, ist das Maß des Winkels N das Doppelte vom Maß des Winkels M, das von Winkel P das Doppelte von Winkel N, und von Winkel Q das Dreifache vom Maß des Winkels M. Berechne das Maß des Winkels M.

Das Parallelogramm. Definition und Eigenschaften

Problemsituation

Die flexible Schreibtischlampe ermöglicht eine optimale Beleuchtung des Arbeitsplatzes.

Welche Form behält der Rahmen der Lampe, wenn wir ihre Position ändern?





Die gegenüberliegende Seiten, die mobilen Arme bleiben immer parallel!

Bleiben die Längen der gegenüberliegenden Seiten gleich? Und die Maße der Gegenwinkel?



Wir lernen Welche Eigenschaften hat das Viereck mit gegenüberliegenden parallelen Seiten?

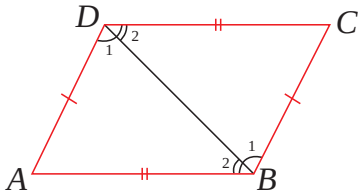
Definition Das Viereck mit gegenüberliegenden parallelen Seiten heißt Parallelogramm.

Wir beweisen!

Eigenschaft 1 (E1) In einem Parallelogramm sind die gegenüberliegenden Seiten kongruent.

Voraussetzung:
$ABCD$ Parallelogramm

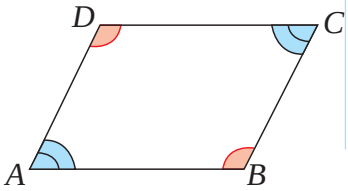
Behauptung: $AB \equiv CD$ und $AD \equiv BC$



Beweis:
Sei BD Diagonale.
Für die Dreiecke ABD, CDB gilt:
$BD = BD$ (gemeinsame Seite)
$\sphericalangle B_1 \equiv \sphericalangle D_1$ (innere Wechselwinkel, $AD \parallel BC$, die Sekante BD)
$\sphericalangle B_2 \equiv \sphericalangle D_2$ (innere Wechselwinkel, $AB \parallel CD$, die Sekante BD)
Laut W.S.W.- Satz gilt $\Delta ABD \equiv \Delta CDB$, also $AB \equiv CD$ und $AD \equiv BC$.

E2. In einem Parallelogramm sind die gegenüberliegenden Winkel kongruent.

Voraussetzung:
$ABCD$ Parallelogramm
Behauptung: $\sphericalangle A \equiv \sphericalangle C, \sphericalangle B \equiv \sphericalangle D$

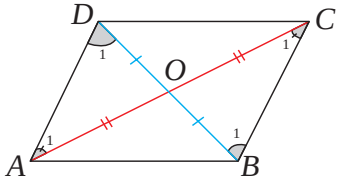


Beweis:
$\sphericalangle A$ und $\sphericalangle D$ sind supplementär (innere Winkel auf derselben Seite der Sekanten, $AB \parallel CD$, die Sekante AD).
$\sphericalangle C$ und $\sphericalangle D$ sind supplementär (innere Winkel auf derselben Seite der Sekanten, $AD \parallel BC$ die Sekante CD).
Dann ist $\sphericalangle A \equiv \sphericalangle C$(Winkel mit demselben Supplement).
genauso folgt, dass $\sphericalangle B \equiv \sphericalangle D$.

E3. In einem Parallelogramm halbieren sich die Diagonalen.

Voraussetzung:
$ABCD$ Parallelogramm
$AC \cap BD = \{O\}$

Behauptung: $AO \equiv OC$ *und* $DO \equiv OB$



Beweis:
Für die Dreiecke AOD und COB gilt:
$\sphericalangle A_1 \equiv \sphericalangle C_1$ (innere Wechselwinkel, $AD \parallel BC$, die Sekante AC)
$AD \equiv BC$ (E1)
$\sphericalangle D_1 \equiv \sphericalangle B_1$ (innere Wechselwinkel, $AD \parallel BC$, die Sekante BD)
Laut W.S.W.- Satz gilt $\Delta AOD \equiv \Delta COB$
Also $AO \equiv OC$ und $DO \equiv OB$.

Testen der Grundkenntnisse

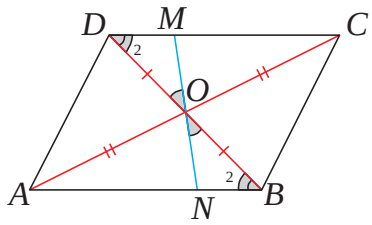
① Im Parallelogramm $ABCD$ sind $AB = 4$ cm und $BC = 5{,}5$ cm. Wie lang sind die Seiten AD und DC?

② Falls $\sphericalangle BAD = 115^0$, berechne die Maße der anderen drei Winkel des Parallelogramms $ABCD$.

③ Im Parallelogramm $ABCD$ sind $AC \cap BD = \{O\}$, $AC = 8$ cm und $OD = 2{,}5$ cm. Wie lang sind die Strecken AO und BD?

E4. Der Schnittpunkt der Diagonalen ist das Symmetriezentrum des Parallelogramms.

Voraussetzung:
$ABCD$ – Parallelogramm
$AC \cap BD = \{O\}$
Behauptung:
O – Symmetriezentrum



Beweis:

Wir zeigen, dass der symmetrische Punkt eines jeden Punktes des Parallelogramms in Bezug auf O zum Parallelogramm gehört.

Das Spiegelbild jeder Ecke des Parallelogramms ist eine Ecke E3

Sei M beliebig auf dem Parallelogramm (auf CD, zum Beispiel).

N sei der Schnittpunkt der Geraden OM mit der Seite AB. Dann ist $\sphericalangle DOM \equiv \sphericalangle BON$ (Scheitelwinkel)

$\sphericalangle D_2 \equiv \sphericalangle B_2$ (innere Wechselwinkel, $AB \parallel CD$, die Sekante BD)

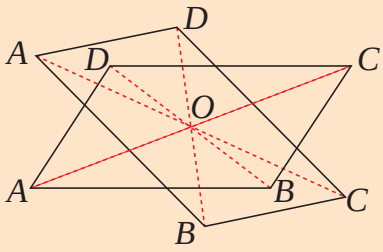
$DO \equiv OB$ (E3)

Laut *W. S. W.*- Satz gilt $\Delta DOM \equiv \Delta BON$. Also $OM \equiv ON$ und, weil O ein Punkt der Strecke MN ist, folgt dass N das Spiegelbild von M in Bezug auf O ist.

Da der symmetrische Punkt eines Punktes in Bezug auf einen anderen einzig ist, ist die Eigenschaft bewiesen.

Kritisches und kreatives Denken

Welche der Eigenschaften des Parallelogramms wird anhand von zwei identischen Parallelogrammen aus Papier überprüft, wenn wir diese überlappen und um eine Nadel drehen, die am Schnittpunkt der Diagonalen fixiert ist?





Die Windmühle funktioniert dank dieser Eigenschaft!



Hat Mati recht? Erkläre.

Gelöste Aufgabe

$ABCD$ ist ein Parallelogramm, AF, BE sind die Winkelhalbierenden von $\sphericalangle DAB$ und $\sphericalangle ABC$, $E, F \in CD$. Beweise, dass die Winkelhalbierenden senkrecht zueinander stehen.

Voraussetzung:

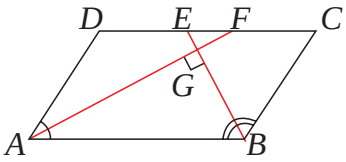
$ABCD$ Parallelogramm

AF Winkelhalbierende von $\sphericalangle DAB$, $E \in CD$

BE Winkelhalbierende von $\sphericalangle ABC$, $F \in CD$

Behauptung:

$AF \perp BE$



Beweis:

Sei $AF \cap BE = \{G\}$.

$ABCD$ Parallelogramm $\Rightarrow \sphericalangle DAB + \sphericalangle ABC = 180°$ (1)
(Anliegende Winkel einer Seite sind supplementär)

AF Winkelhalbierende von $\sphericalangle DAB$ (Voraussetzung)

$\Rightarrow \sphericalangle DAG = \sphericalangle GAB \overset{\circ}{=} \frac{\sphericalangle DAB}{2}$ (2)

BE Winkelhalbierende von $\sphericalangle ABC$

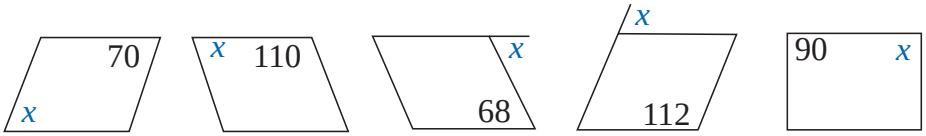
$\Rightarrow \sphericalangle ABG = \sphericalangle GBC \overset{\circ}{=} \frac{\sphericalangle ABC}{2}$. (3)

Aus (1), (2), (3) $\Rightarrow \sphericalangle GAB + \sphericalangle GBA = 90°$, also
$\sphericalangle AGB = 180° - (\sphericalangle GAB + \sphericalangle GBA) = 90° \Rightarrow AF \perp BE$.

Mündliche Übung Welche Eigenschaft des Parallelogramms wurde im Beweis verwendet? Erkläre wo sie angewendet wurde.

Aufgaben

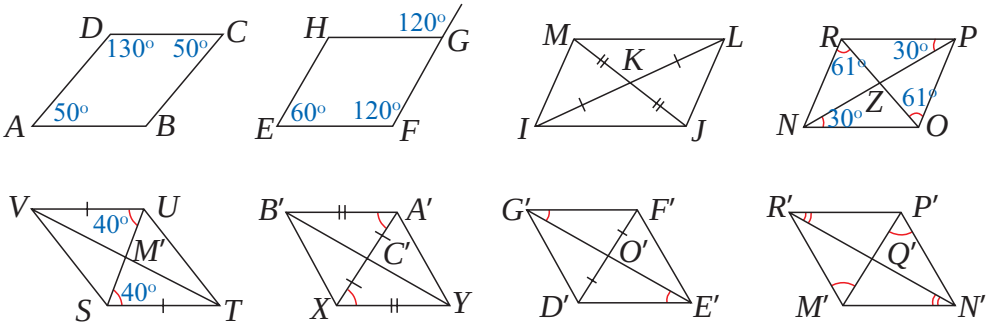
1. Berechne für die unten dargestellten Parallelogramme den Winkel x (in Grad).



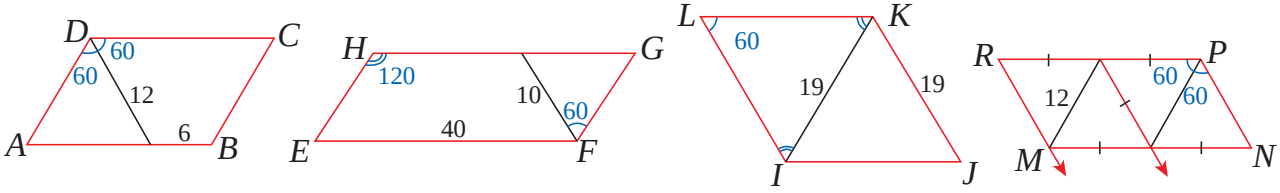
a) b) c) d) e)

2. Beweise, dass in einem Parallelogramm, zwei aufeinander folgende Winkel supplementär sind.

3. Nenne die kongruenten Strecken in jedem der unten dargestellten Parallelogramme. Begründe warum sie kongruent sind.



4. Berechne den Umfang eines jeden Parallelogramms von unten. Die Längen sind in Millimeter angeführt und ⇉ bedeutet parallele Geraden.



5. Sei $ABCD$ ein Parallelogramm.

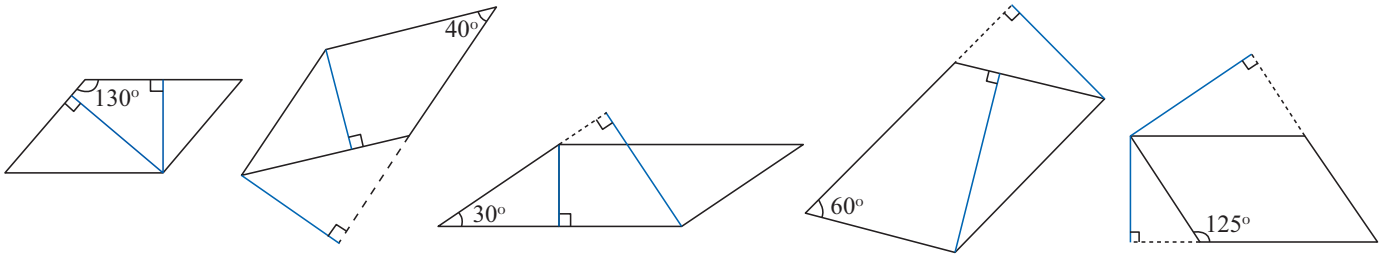
a) Wenn $AB = 5$ cm und $BC = 3$ cm, dann berechne die Seitenlängen von AD und CD.

b) Wenn $\sphericalangle A = 76°$, bestimme die Maße der Winkel B, C und D.

c) Wenn $AC \cap BD = \{O\}$ und $OA = 3{,}5$ cm, berechne die Länge der Diagonale AC.

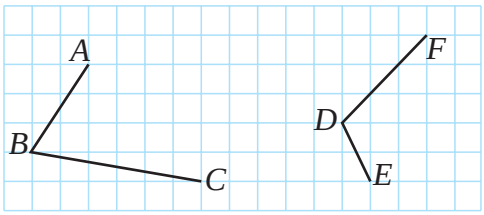
6. Verwende die bunten Streifen Papier für das Projekt um die Eigenschaften des Parallelogramms hervorzuheben. Arbeite mit einer Kollegin oder einem Kollegen zusammen.

7. Bestimme jeweils das Maß des spitzen Winkels gebildet von den beiden Höhen des Parallelogramms.



a) **b)** **c)** **d)** **e)**

8. Übertrage die untere Zeichnung in dein Heft und finde die Punkte M und N so, dass $ABCM$ und $DENF$ Parallelogramme sind.

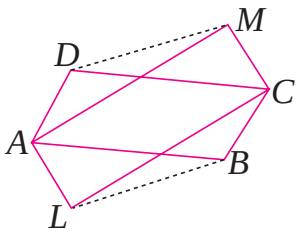


9. Im Parallelogramm $ABCD$ ist das Maß von $\sphericalangle A$ $\frac{4}{5}$ des Maßes des $\sphericalangle D$. Berechne die Maße der Winkel des Parallelogramms.

10. Sei ABC ein Dreieck. Die Gerade d, durch B, ist parallel mit AC und die Gerade d', durch C, ist parallel mit AB. d und d' schneiden sich in D. Ist $ABDC$ ein Parallelogramm? Wieso? Und $ABCD$?

11. $ABCD$ und $ALCM$ sind Parallelogramme. Zeige, dass $DM = LB$.

12. Im Parallelogramm $ABCD$ mit $AD < DC$, ist $E \in AB$



und $F \in CD$, $DE \perp AC$ und $BF \perp AC$. Zeige, dass $BEDF$ ein Parallelogramm ist.

13. Im Parallelogramm $ABCD$ sind $AB = 7$ cm, $AC = 16$ cm und $BD = 18$ cm. Berechne den Umfang des Dreiecks AOB, wenn O der Schnittpunkt der Diagonalen ist.

14. Gegeben ist das Parallelogramm $ABCD$. Beweise, dass der Abstand vom Punkt A zur Geraden DC gleich ist mit dem Abstand vom Punkt C zur Geraden AB.

15. Seien $ABCD$ und $ABEF$ Parallelogramme. Beweise, dass: **a)** $DF \equiv CE$; **b)** $DF \parallel CE$; **c)** $\sphericalangle DCE \equiv \sphericalangle DFE$.

Wähle aus und löse in 5 Minuten!

A Durch die Eckpunkte eines Dreiecks werden Parallele zu den Gegenseiten errichtet, die sich paarweise schneiden. Bezeichne die so entstandenen Parallelogramme.

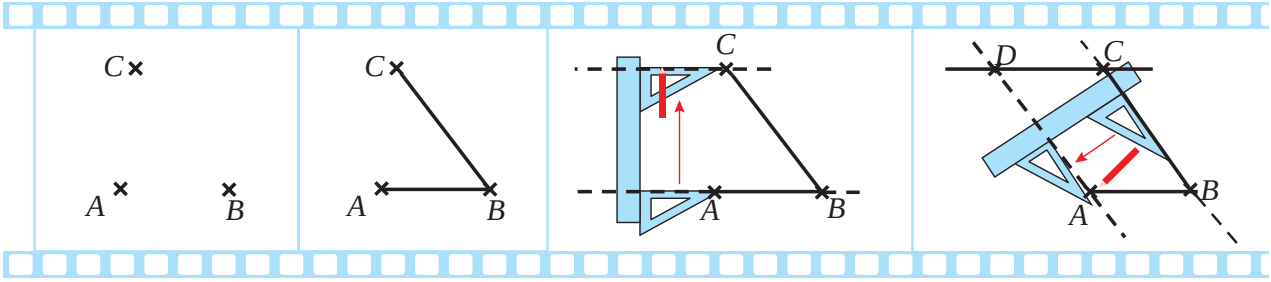
B Ein Winkel eines Parallelogramms misst 33°. Berechne die drei anderen Winkel.

C Im Parallelogramm $ABCD$, $AB = 4$ dm, ist O der Schnittpunkt der Diagonalen. Berechne die Länge (in dm) der Diagonale AC, wenn die Diagonale $BD = 120$cm und der Umfang von ΔAOB 15dm ist.

4. Lektion — Bedingungen, damit ein Viereck ein Parallelogramm ist

Eine Problemsituation

Geo hat, ausgehen von drei Punkten ein Parallelogramm konstruiert. Die Konstruktionsschritte sind folgende:





Ich habe mit Lineal und Geodreieck die Parallele durch C zu AB und durch A zu BC gezeichnet.

Stimmt, du hast ein Parallelogramm erhalten. Aber es ist kompliziert ...

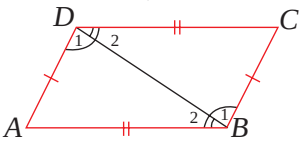


Wir lernen Welches sind die wenigsten notwendigen Bedingungen zur Konstruktion eines Parallelogramms?

Wir beweisen!

Kehrsatz 1 (K1) Wenn die Gegenseiten eines konvexen Vierecks kongruent sind, dann ist das Viereck ein Parallelogramm.

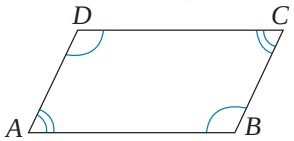
Voraussetzung: $ABCD$ konvex,
$AB \equiv CD,\ BC \equiv AD$
Behauptung:
$ABCD$ Parallelogramm



Beweis:
Wir zeichnen eine Diagonale, BD zum Beispiel. Wir vergleichen die Dreiecke ABD und CDB. $\Delta ABD \equiv \Delta CDB$ (S.S.S.), also $\sphericalangle D_1 \equiv \sphericalangle B_1$ und $\sphericalangle D_2 \equiv \sphericalangle B_2$. Dies sind innere Wechselwinkel gebildet von den Geraden AD und BC mit der Sekanten BD, und von AB und CD mit der Sekanten BD. Folglich sind $AD \parallel BC$ und $AB \parallel CD$.

K2. Wenn die Gegenwinkel eines konvexen Vierecks kongruent sind, dann ist das Viereck ein Parallelogramm.

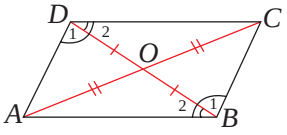
Voraussetzung: $ABCD$ konvex
$\sphericalangle A \equiv \sphericalangle C,\ \sphericalangle B \equiv \sphericalangle D.$
Behauptung:
$ABCD$ Parallelogramm



Beweis:
Die Winkelsumme im Viereck $ABCD$ ist 360°. Laut Voraussetzung sind $\sphericalangle A \equiv \sphericalangle C$ und $\sphericalangle B \equiv \sphericalangle D$, also $2\sphericalangle A + 2\sphericalangle D = 360°$ und daraus folgt, dass $\sphericalangle A + \sphericalangle D = 180°$. A und D sind supplementäre Winkel auf derselben inneren Seite der Sekanten AD, also $AB \parallel CD$. Analog wird gezeigt, dass $AD \parallel BC$.

K3. Wenn sich die Diagonalen eines konvexen Vierecks halbieren, dann ist das Viereck ein Parallelogramm.

Voraussetzung: $ABCD$ konvex,
$AC \cap BD = \{O\}, AO \equiv OC, BO \equiv OD$
Behauptung:
$ABCD$ Parallelogramm



Beweis:
Laut *S. W. S.*- Satz gilt $\Delta AOD \equiv \Delta COB$, also $\sphericalangle D_1 \equiv \sphericalangle B_1$. Diese Winkel sind innere Wechselwinkel gebildet von den Geraden AD und BC mit der Sekanten BD. Folglich ist $AD \parallel BC$.
Analog, folgt aus $\Delta COD \equiv \Delta AOB$ (*S. W. S*), dass $\sphericalangle D_2 \equiv \sphericalangle B_2$, also $AB \parallel CD$.

Mündliche Übung Reformuliere **K3** mithilfe des Begriffes *Symmetriezentrum*.

Vergleiche: E1 und K1 ; E2 und K2 ; E3 und K3
Was bemerkst du?

Kritisches und kreatives Denken

Der Satz K1 ist der Kehrsatz von E1 , K2 ist der Kehrsatz von E2 und Satz K3 ist der Kehrsatz von E3 . Jedes mal können die beiden Sätze gleichzeitig als ein Satz ausgesagt werden, als notwendige und hinreichende Bedingungen:

E1 $\Leftrightarrow$ K1 Ein konvexes Viereck ist genau dann ein Parallelogramm wenn seine Gegenseiten kongruent sind.
oder
Eine notwendige und hinreichende Bedingung, dass ein konvexes Viereck ein Parallelogramm ist, ist dass das Viereck paarweise kongruente Gegenseiten hat .

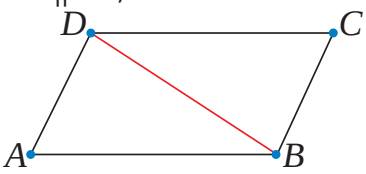
Mündliche Übung Formuliere ähnliche Aussagen für E2 $\Leftrightarrow$ K2 ; E3 $\Leftrightarrow$ K3 .

Andere notwendige und hinreichende Bedingungen, damit ein Viereck ein Parallelogramm ist

Lehrsatz Ein konvexes Viereck ist genau dann ein Parallelogramm, wenn zwei seiner Gegenseiten parallel und kongruent sind.

"$\Rightarrow$"

Voraussetzung:
$ABCD$ Parallelogramm
Behauptung:
$AB \parallel CD,\ AB \equiv CD$

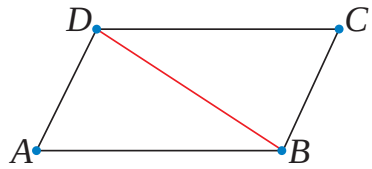


Beweis:

$AB \parallel CD$ (Voraussetzung).
Wir konstruieren die Diagonale BD.
Wir vergleichen die Dreiecke ABD und CDB. Es gilt:
$BD = BD$ (gemeinsame Seite)
$\sphericalangle CDB \equiv \sphericalangle ABD$ (innere Wechselwinkel, $AB \parallel CD$, die Sekante BD)
$\sphericalangle ADB \equiv \sphericalangle CBD$ (innere Wechselwinkel, $AD \parallel BC$, die Sekante BD)
Laut *W. S. W.*- Satz gilt $\Delta ABD \equiv \Delta CDB$. Also: $AB \equiv CD$.

"$\Leftarrow$"

Voraussetzung: $ABCD$ konvex,
$AB \parallel CD,\ AB \equiv CD$
Behauptung:
$ABCD$ Parallelogramm



Beweis:

Wir konstruieren die Diagonale BD.
Wir vergleichen die Dreiecke ABD und CDB. Es gilt:
$BD = BD$ (gemeinsame Seite)
$\sphericalangle CDB \equiv \sphericalangle ABD$ (innere Wechselwinkel, $AB \parallel CD$, die Sekante BD)
$AB \equiv CD$ (Voraussetzung)
Laut *S. W. S.*- Satz gilt $\Delta ABD \equiv \Delta CDB$.
Weil $\sphericalangle ADB \equiv \sphericalangle CBD$ innere Wechselwinkel sind, ist $AD \parallel BC$.

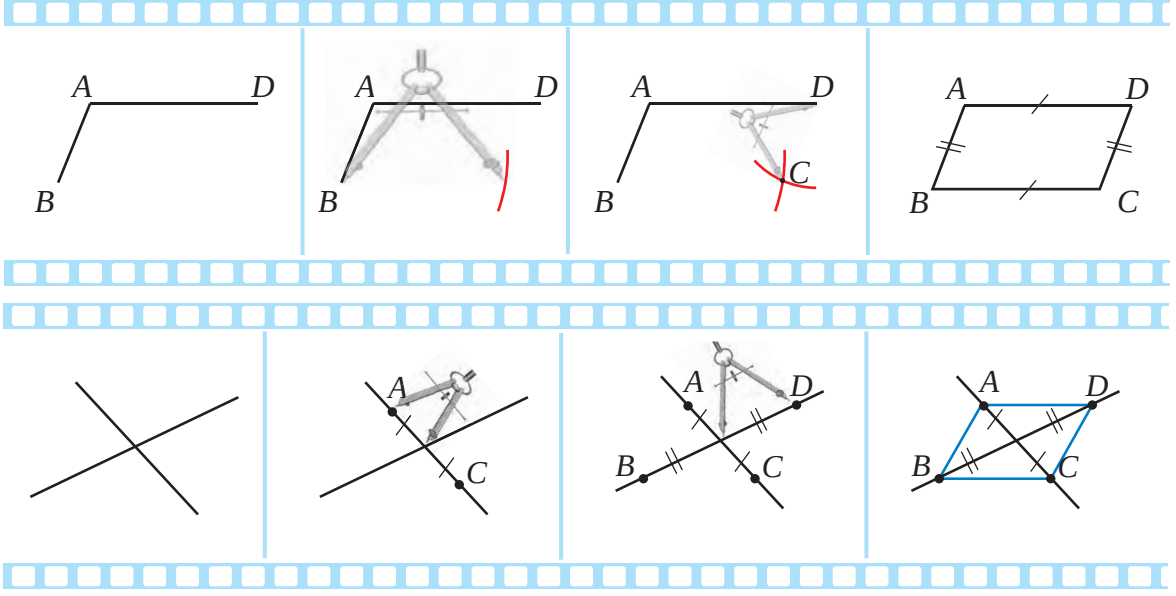
Testen der Grundkenntnisse

① Im konvexen Viereck $ABCD$ sind $AB \equiv CD$ und $BC \parallel AD$. Ist dies Viereck ein Parallelogramm?
② Zeichne ein konvexes Viereck $MNPQ$, mit $MP \cap NQ = \{T\}$, $MT = TP = 3$ cm und $NT = QT = 4$ cm. Ist das Viereck $MNPQ$ ein Parallelogramm?
③ Ist folgende Aussage wahr? „Wenn ich das Maß eines Winkels eines Parallelogramms kenne, dann kenne ich alle seine Winkel."

Mündliche Übung Argumentiere die vorigen Antworten.

Konstruktionen

Mithilfe der vorigen Lehrsätze können wir Parallelogramme mit Lineal und Zirkel konstruieren.



Mündliche Übung Beobachte, analysiere und diskutiere: Wieso entsteht durch jede der oberen Konstruktionen ein Parallelogramm?

Gelöste Aufgabe

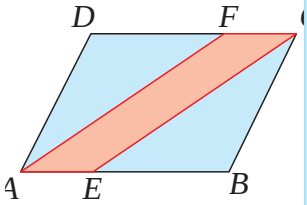
Im Parallelogramm $ABCD$ liegen die Punkte E und F so auf den Seiten AB und CD, dass $AE = CF$. Zeige, dass $AECF$ ein Parallelogramm ist und dass die Mitte der Strecke EF mit der Mitte der Strecke BD übereinstimmt.

Voraussetzung:

$ABCD$ Parallelogramm;
$E \in AB$, zwischen A und B;
$F \in CD$, zwischen C und D.
$AE \equiv CF$

Behauptung:

$AECF$ Parallelogramm;
Die Mitten von EF und BD stimmen überein.



Beweis:

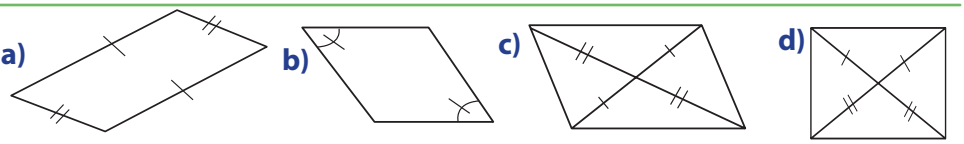
$$\left.\begin{array}{l} AE = CF \\ AB \parallel CD \ \circ \ AE \parallel CF \end{array}\right\} \Rightarrow AECF \text{ Parallelogramm}$$

$AECF$ Parallelogramm $\Rightarrow$ Die Diagonalen AC und EF halbieren sich. Sei O ihre Mitte.

$ABCD$ Parallelogramm und O Mitte von $AC \Rightarrow O$ ist auch die Mitte von $BD \Rightarrow EF$ und BD haben dieselbe Mitte.

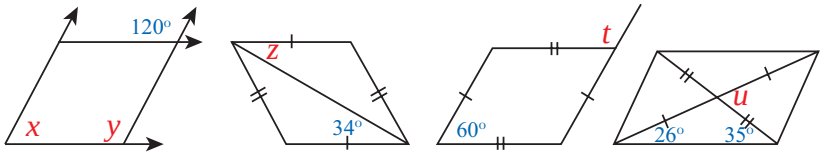
Aufgaben

1. Stelle fest welches Viereck ein Parallelogramm ist.



2. Erkläre wieso durch Überlagerung rechteckiger Papierstreifen Parallelogramme entstehen.

3. Bestimme die Maße der Winkel, die mit Buchstaben in den Abbildungen nebenan bezeichnet sind.

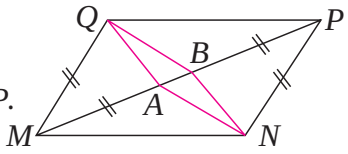


4. Konstruiere die Parallelogramme mit den gegebenen Maßen. Wie viele Lösungen gibt es in jeder Situation?
- **a)** Ein Parallelogramm $ABCD$, mit $AB = 7$ cm und $AD = 4$ cm;
- **b)** Ein Parallelogramm $ABCD$, mit $AB = 7$cm, $AD = 4$ cm und $\sphericalangle DAB = 50°$
- **c)** Ein Parallelogramm mit Diagonalen der Längen 8 cm bzw. 6 cm;
- **d)** Ein Parallelogramm mit Diagonalen der Längen 8 cm bzw. 6 cm und dem Winkel zwischen ihnen von 55°;
- **e)** Ein Parallelogramm $MNPQ$ mit dem Symmetriezentrum O, wenn $OM = 2$ cm, $ON = 3$ cm und $\sphericalangle MON = 30°$.

5. Sei $ABCD$ ein Parallelogramm und der Punkt E so, dass D die Mitte von AE ist. Zeige, dass $BCED$ ein Parallelogramm ist.

6. Zeichne zwei Parallelogramme. In beiden soll der Abstand zwischen den langen Seiten 2 cm sein und zwischen den kürzeren Seiten 3 cm.

7. In der Abb. nebenan, ist $MNPQ$ ein Parallelogramm, $MQ = MA$ und $BP = NP$. Zeige, dass $ANBQ$ ein Parallelogramm ist.

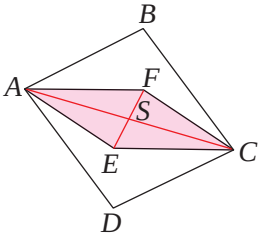


8. $MNPQ$ und $NRSP$ sind Parallelogramme mit einer gemeinsamen Seite. Beweise, dass:
- **a)** $MRSQ$ ein Parallelogramm ist.
- **b)** $MR = SQ$.

9. Im Parallelogramm $ABCD$ sind die Punkte M auf AD und N auf BC, sodass $AM \equiv BN$. Beweise, dass $ABNM$ und $MNCD$ Parallelogramme sind.

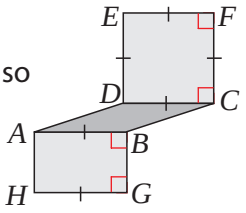
10. Im Parallelogramm $ABCD$ werden die Winkelhalbierenden DE des Winkels D, $E \in AB$ und BF des Winkels B, $F \in DC$ konstruiert. Zeige, dass $DEBF$ ein Parallelogramm ist.

11. Die Vierecke $ABCD$ und $AECF$ aus der Abbildung sind Parallelogramme, S ist der Mittelpunkt von $AECF$.
- **a)** Was ist S für BD?
- **b)** Beweise, dass $DEBF$ ein Parallelogramm ist.

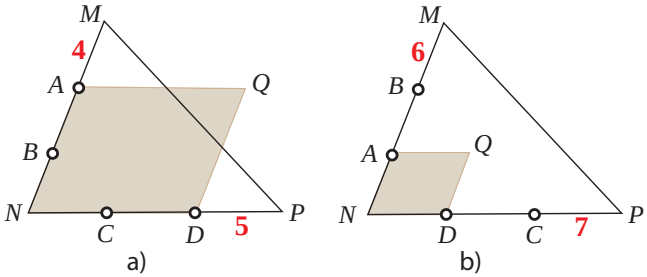


12. Im spitzwinkligen Dreieck ABC, sind D der Fußpunkt der Höhe aus A auf BC, M die Mitte von BC, E das Spiegelbild von D in Bezug auf M und F das Spiegelbild von A in Bezug auf M. Zeige: $ADFE$ und $ABFC$ sind Parallelogramme.

13. Im Äußeren des Parallelogramms $ABCD$ werden die Vierecke $ABGH$ und $CDEF$ so konstruiert, dass $AB = GH = CF = EF = ED$ und die Winkel $\sphericalangle ABG$, $\sphericalangle HGB$, $\sphericalangle DCF$ şi $\sphericalangle EFC$ recht sind. (siehe Abbildung) Beweise, dass $EFGH$ ein Parallelogramm ist.



14. Die Punkte A, B, C, D teilen die Seiten MN und NP des Dreiecks MNP in je drei kongruente Strecken. Berechne den Umfang des Parallelogramms $ANDQ$. Verwende die Daten der Zeichnungen nebenan .



15. Im Parallelogramm $ABCD$ ist E der Schnittpunkt der Winkelhalbierenden der Winkel ADC und BCD. Bewise, dass: $E \in AB$ genau dann wenn $AB = 2 \cdot BC$.

16. $ABCD$ sei ein Parallelogramm mit $AB \neq 2BC$, AM und BM sind die Winkelhalbierenden von BAD, bzw. ABC, $\{E\} = AM \cap CD$, $\{F\} = BM \cap CD$, P ist die Mitte der Streckei AB und N ist die Mitte von EF. Zeige, dass die Punkte M, N und P kollinear sind.

Wähle aus und löse in 5 Minuten!

A Ergänze die Aussage, damit sie wahr ist: „Wenn $AB \parallel CD$ und ...., dann ist das Viereck $ABCD$ ein Parallelogramm."

B Konstruiere ein konvexes Viereck $UVXY$, mit den Diagonalen $UX \perp VY$, $UX = 5$ cm, $VY = 7$ cm. Welche Bedingung muss zusätzlich gestellt werden, damit $UVXX$ ein Parallelogramm ist?

C Im konvexen Viereck $ABCD$ sind $AM \parallel BC$, $M \in DC$ und $N \in BC$ so, dass $AM \equiv BN$. Zeige, dass $AB \equiv MN$.

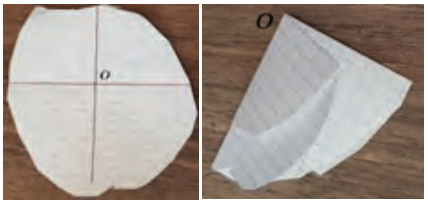
5. Lektion

Besondere Parallelogramme: Rechteck, Rhombus, Quadrat. Ihre Eigenschaften

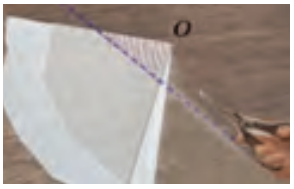
Problemsituation

Phantasie testen! Welche Figur entsteht, wenn wir das Papier entfalten?

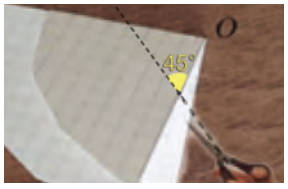
Auf drei Papiere zeichne wir je zwei senkrechte Geraden, die sich in O schneiden. Danach falten wir die Papiere entlang der Geraden, wie in der Abbildung. →



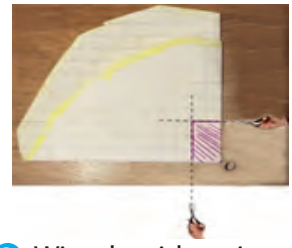
Dann zerschneiden wir die gefalteten Papiere:



1 entlang einer beliebigen Geraden, die O nicht enthält;



2 entlang einer Geraden, die einen Winkel von 45° mit den Papierkanten bildet.



3 Wir schneiden ein Rechteck ab.

Welche Formen werden die ausgeschnittenen Teile, nachdem wir sie entfalten, haben?

Wir lernen Welche besonderen Parallelogramme identifizieren wir und welche Eigenschaften haben diese?

Definition Das Parallelogramm mit einem rechten Winkel heißt Rechteck.



Das Rechteck hat alle Eigenschaften des Parallelogramms!

Welche anderen Eigenschaften hat das Rechteck?



Woran erkennen wir ein Rechteck?



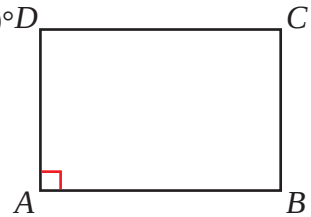
Notwendige und hinreichende Bedingungen, damit ein Parallelogramm ein Rechteck ist

L1. Ein Parallelogramm ist genau dann ein Rechteck, wenn alle Winkel recht sind.

"⇒"

Voraussetzung:
$ABCD$ Parallelogramm, $\sphericalangle A = 90°$

Behauptung:
$\sphericalangle B = \sphericalangle C = \sphericalangle D = 90°$



Umgekehrt: "⇐"

Voraussetzung: :
$\sphericalangle A = \sphericalangle B = \sphericalangle C = \sphericalangle D = 90°$

Behauptung: $ABCD$ Rechteck

"⇒"

Beweis:
Aus $AB \parallel CD$ folgt $\sphericalangle A + \sphericalangle B = 180°$, also $\sphericalangle B = 90°$. Analog, folgt dass $\sphericalangle C = 90°$ und $\sphericalangle C = \sphericalangle D = 90°$.

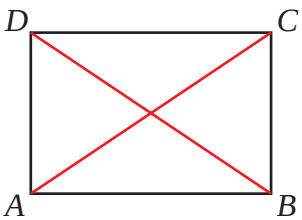
Umgekehrt:"⇐"

Beweis:
Aus $\sphericalangle A \equiv \sphericalangle C$ und $\sphericalangle B \equiv \sphericalangle D$ folgt, dass $ABCD$ ein Parallelogramm ist. Da $\sphericalangle A = 90°$, ist $ABCD$ ein Rechteck.

L2. Ein Parallelogramm ist genau dann ein Rechteck, wenn seine Diagonalen kongruent sind.

"⇒"

Voraussetzung: $ABCD$ Rechteck
Behauptung: $AC \equiv BD$



Umgekehrt:"⇐"

Voraussetzung:
$ABCD$ Parallelogramm,
$AC \equiv BD$

Behauptung: $ABCD$ Rechteck

"⇒"

Beweis:
$\Delta DAB \equiv \Delta CBA$ (K.K.).
Folglich $BD \equiv AC$.

Umgekehrt: "⇐"

Beweis:
$\Delta DAB \equiv \Delta CBA$ (S.S.S.).
Folglich $\sphericalangle DAB \equiv \sphericalangle CBA$. Diese Winkel sind supplementär, alos $\sphericalangle DAB = 90°$.

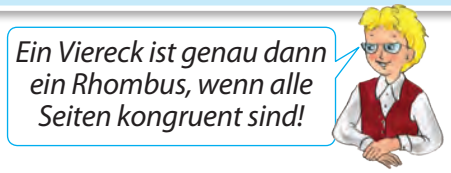


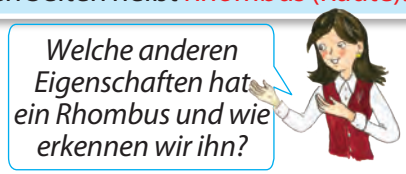
Kritisches und kreatives Denken

- Warum ist der Schnittpunkt der Diagonalen das Symmetriezentrum des Rechtecks?
- Wie viele Symmetrieachsen hat das Rechteck? Wie erklären wir die Antwort?

Definition Das Parallelogramm mit zwei anliegenden kongruenten Seiten heißt Rhombus (Raute).







Notwendige und hinreichende Bedingungen, dass ein Parallelogramm ein Rhombus ist

L3. Ein Parallelogramm ist genau dann ein Rhombus, wenn seine Diagonalen senkrecht stehen.

"⇒"

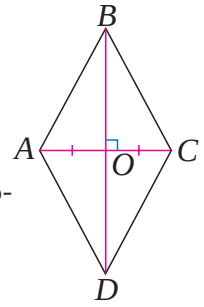
Voraussetzung:
$ABCD$ romb

Behauptung: $AC \perp BD$

Umgekehrt "⇐"

Voraussetzung: $ABCD$ Parallelogramm, $AC \perp BD$

Behauptung: $ABCD$ Rhombus



"⇒"

Beweis:

Das Dreieck ABC ist gleichschenklig und hat die Spitze B. Dann ist die Seitenhalbierende BO auch Höhe, also $BD \perp AC$.

Umgekehrt: "⇐"

Beweis:

Im Dreieck ABC ist BO Seitenhalbierende und Höhe. Also ist $AB \equiv BC$, und $ABCD$ ist ein Rhombus.

L4. Ein Parallelogramm ist genau dann ein Rhombus, wenn eine Diagonale die Winkelhalbierende des Winkels ist aus dem sie losgeht.

"⇒"

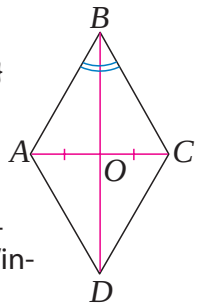
Voraussetzung:
$ABCD$ Rhombus, $AC \cap BD = \{O\}$

Behauptung:
BD Halbierende des $\sphericalangle ABC$

Umgekehrt:"⇐"

Voraussetzung: $ABCD$ Parallelogramm, $AC \cap BD = \{O\}$, BD Winkelhalbierende des $\sphericalangle ABC$

Behauptung: $ABCD$ Rhombus



"⇒"

Beweis:

Das Dreieck ABC ist gleichschenklig und hat die Spitze B. Dann ist die Seitenhalbierende BO auch Winkelhalbierende.

Umgekehrt: "⇐"

Beweis:

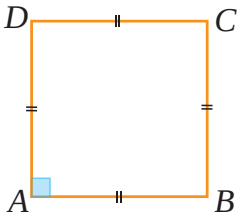
Im Dreieck ABC, ist BO Seitenhalbierende und Winkelhalbierende. Also $AB \equiv BC$, und $ABCD$ ist ein Rhombus.



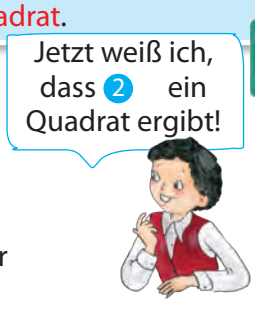
Kritisches und kreatives Denken

- Warum ist der Schnittpunkt der Diagonalen das Symmetriezentrum des Rhombus?
- Wie viele Symmetrieachsen hat der Rhombus? Welche?

Definition Das Viereck, das sowohl Rechteck als auch Rhombus ist heißt Quadrat.

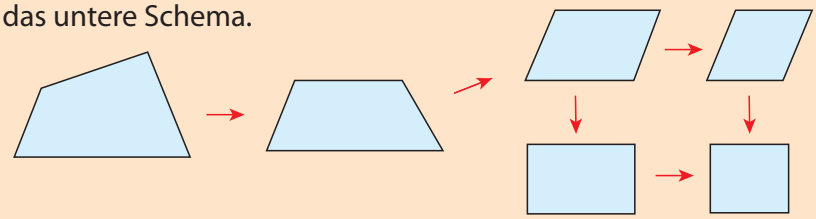


- Das Quadrat besitzt alle Eigenschaften des Rechtecks und des Rhombus.
- Das Quadrat hat ein Symmetriezentrum (den Schnittpunkt der Diagonalen) und vier Symmetrieachsen (die Mittelsenkrechten der Seiten und die Diagonalen).



Kritisches und kreatives Denken

Interpretiere das untere Schema.



Testen der Grundkenntnisse

① Der Abstand vom Mittelpunkt des Rechtecks zu einem Eckpunkt ist 2,5 cm. Wie lang sind die Diagonalen des Rechtecks?

② Welches Maß hat der Winkel gebildet von den Diagonalen eines Rhombus?

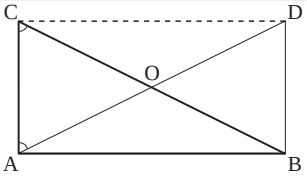
③ Welche Eigenschaft müssen die Diagonalen eines Rhombus besitzen, damit ein Quadrat entsteht?

Der Lehrsatz der Seitenhalbierenden im rechtwinkligen Dreieck

Lehrsatz Im rechtwinkligen Dreieck ist die Seitenhalbierende, die der Hypotenuse entspricht, halb so lang wie die Hypotenuse.

Voraussetzung:
$\Delta ABC,\ \sphericalangle A = 90°$
O Mitte von BC

Behauptung:
$AO = \frac{BC}{2}$



Annas Lösung

Beweis 1:

Wir verlängern AO um die Strecke OD, sodass $AO \equiv OD$.

$AO \equiv OD,\ BO \equiv OC,\ \sphericalangle AOC \equiv \sphericalangle BOD \overset{S.W.S.}{\Rightarrow}$

$\Delta AOC \equiv \Delta DOB \Rightarrow AC \equiv BD,\ \sphericalangle DBO \equiv \sphericalangle ACO$ innere Wechselwinkel, also $AC \parallel BD$. $AC \parallel BD$ und $CA \perp AB \Rightarrow DB \perp AB \Rightarrow \sphericalangle DBA = 90°$.

$AC \equiv BD,\ AB \equiv AB,\ \sphericalangle CAB \equiv \sphericalangle ABD = 90° \Rightarrow$

$\Delta CAB \equiv \Delta DBA \Rightarrow AD \equiv BC \Rightarrow AO = \frac{AD}{2} = \frac{BC}{2}$.

Lisas Lösung

Beweis 2:

Wir verwenden dieselbe Zeichnung wie im Beweis 1, konstruieren $CD \parallel AB$ und $CA \parallel DB$.

Es entsteht das Parallelogramm $CABD$ mit dem rechten Winkel A. Deshalb ist es ein Rechteck.

AD und BC sind die Diagonalen von $ABDC$.

$\Rightarrow AD \equiv BC$
$AD \cap BC = \{O\}$
$\Rightarrow AO = \frac{AD}{2} = \frac{BC}{2}$

Kehrsatz Falls eine Seitenhalbierende eines Dreiecks halb so lang ist wie die Seite, die sie halbiert, dann ist das Dreieck rechtwinklig.

Voraussetzung:
ΔABC,
O – Mitte von BC
$AO = \frac{BC}{2}$

Behauptung:
$\sphericalangle A = 90°$

Beweis 1 (Anna)

ΔAOB und ΔAOC gleichschenklig $\Rightarrow$
$\sphericalangle ABO \equiv \sphericalangle OAB$ und $\sphericalangle CAO \equiv \sphericalangle OCA$.
$\sphericalangle AOC$ Außenwinkel $\Delta AOB \Rightarrow$
$\sphericalangle AOC = \sphericalangle OAB + \sphericalangle OBA = 2 \cdot (\sphericalangle OAB)$.
Im ΔAOC:
$\sphericalangle OCA + \sphericalangle OAC + \sphericalangle AOC = 180° \Rightarrow$
$2(\sphericalangle OAC + \sphericalangle OAB) = 180°$
$\Rightarrow \sphericalangle CAB = 90°$.

Beweis 2 (Lisa)

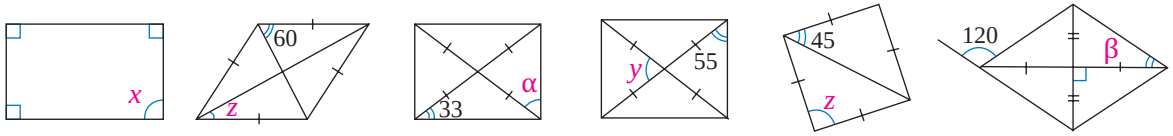
Wir verlängern AO um die Strecke OD, sodass $AO \equiv OD$.

Im Viereck $ABDC$ haben die Diagonalen dieselbe Mitte und sind kongruent. Also ist $ABDC$ ein Rechteck und $\sphericalangle CAB = 90°$.

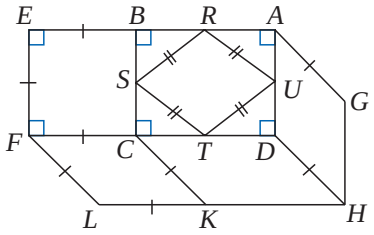
Mündliche Übung Welchen Beweis findest du einfacher? Argumentiere!

Aufgaben

1. Berechne die Maße der Winkel der unteren Figuren .

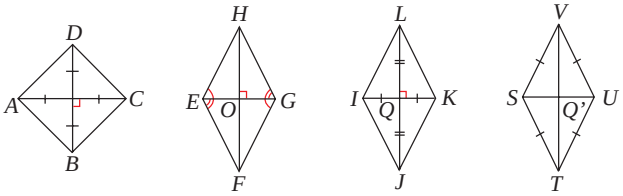


2. Finde alle besonderen Parallelogramme in der unteren Abbildung und nenne ihre Art.



3. Bestimme die Winkelmaße des Rhombus $ABCD$, wenn $\sphericalangle DBC = 25°$.

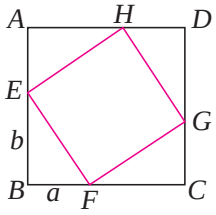
4. Nenne die kongruenten Strecken in den unteren Figuren. Begründe die Antwort.



5. Erkläre wieso rechteckige Papierstreifen mit gleicher Breite Rhomben oder Quadrate bestimmen.

6. Im Rechteck $ABCD$, mit dem Mittelpunkt O, misst einer der stumpfen Winkel, die von den Diagonalen bestimmt werden 106°. Berechne die Maße der Winkel der Dreiecke AOB und BOC.

7. $ABCD$ ist ein Quadrat und E, F, G, H bestimmen auf den Seiten Strecken mit den Längen a, bzw. b. Zeige, dass $EFGH$ ein Quadrat ist.



8. Die Diagonale MP des Rhombus $MNPQ$ bildet mit einer Seite einen Winkel von 43°. Bestimme die Winkelmaße des Rhombus $MNPQ$.

9. M ist die Mitte der Hypotenuse BC des rechtwinkligen Dreiecks ABC und N sein Spiegelbild in Bezug auf die Mitte der Kathete AC. Zeige, dass $AMCN$ ein Rhombus ist.

10. Sei $ABCD$ ein Quadrat und Punkt P auf der Geraden BD, sodass $BP \equiv AB$. Berechne die Winkel des Dreiecks BCP, wenn:

a) B zwischen D und P liegt;

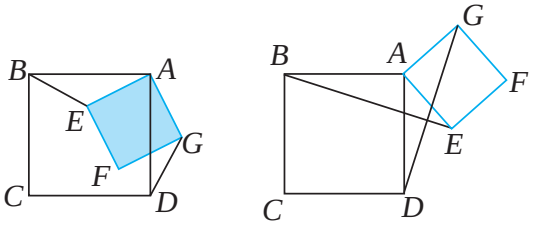
b) P zwischen B und D liegt.

11. Außerhalb des Rhombus $ABCD$, $\sphericalangle D = 135°$, wird das Quadrat $ABEF$ konstruiert. Beweise, dass ΔACE gleichschenklig ist.

12. Im Rhombus $ABCD$ sind E, bzw. F die Mitten der Strecken AD, bzw. CD. Die Strecken BE und BF schneiden die Diagonale AC in M, bzw. in N. Was für ein Viereck ist $BMDN$?

13. Zwei Fliesen haben die Form von Rhomben $MNPQ$ und $MNSR$. Mit der gemeinsamen Seite MN. Zeige, dass R, N und Q nicht kollinear sein können.

14. Seien $ABCD$ und $AEFG$ Quadrate wie in der unteren Abbildung. Beweise für beide fälle, dass $BE \equiv GD$ und $BE \perp GD$.



15. Beweise: die Länge der Höhe eines rechtwinkligen Dreiecks, die der Hypotenuse entspricht ist genau dann ein Viertel der Hypotenuse, wenn ein Winkel das Maß 15° hat.

Wähle aus und löse in 5 Minuten!

Bestimme den Wahrheitswert einer jeden Aussage. Begründe.

A Jeder Rhombus ist ein Quadrat.

B Das Parallelogramm mit kongruenten Diagonalen ist ein Rechteck.

C Ein Parallelogramm in dem eine Diagonale Winkelhalbierende eines Winkels ist, ist ein Rhombus.

6. Lektion Das Trapez. Besondere Trapeze

Problemsituation

Warum sind Tische in einigen Räumen trapezförmig?







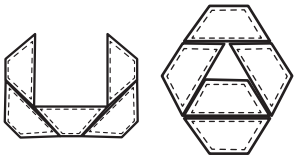
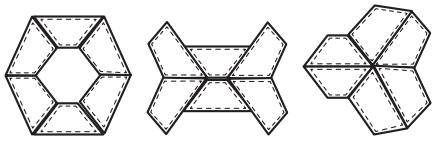
Wenn die nicht parallelen Seiten der Tische gleich lang sind, dann kann man sie verschiedenartig für Gruppenarbeit anordnen.



An zwei zusammengelegten Tischen können 6 Schüler arbeiten!

Dann würden auch die Winkel „passen"...

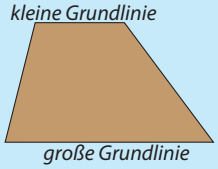


Zusammenlegen der Tische: je 3	*... je 4*	*... je 5*	*... oder je 6*
			

Wir lernen Was für Trapeze gibt es und welche Eigenschaften haben diese?

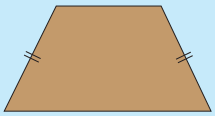
Definition

Das konvexe Viereck mit zwei parallelen und zwei nicht parallenen Seiten heißt Trapez.

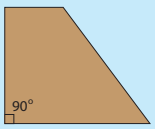


Besondere Trapeze

Das gleichschenklige Trapez ist ein Trapez dessen nicht parallele Seiten kongruent sind.



Das rechtwinklige Trapez ist ein Trapez mit einem rechten Winkel.



Gruppenarbeit

Analysiert die Aussagen der Kinder über das Trapez. Findet passende Beispiele, wenn die Aussage wahr ist und Gegenbeispiele, wenn diese falsch ist.



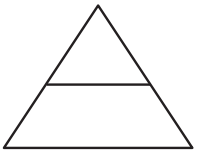
In einem Trapez sind die anliegenden Winkel einer nicht parallelen Seite supplementär.

Richtig, weil die Stufenwinkel, die gebildet sind von den parallelen Grundlinien mit der nicht parallelen Seite gleich sind!





Wir können uns vorstellen, dass ein gleichschenkliges Trapez aus einem gleichschenkligen Dreieck stammt. Deshalb sind die Basiswinkel kongruent.



Ich glaube, dass auch die Diagonalen kongruent sind!



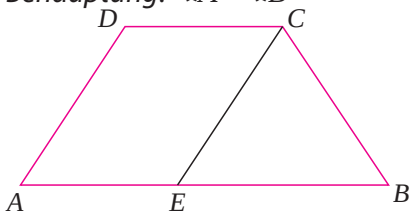
Notwendige und hinreichende Bedingungen, damit ein Trapez gleichschenklig ist

L1. Ein Trapez ist genau dann gleichschenklig, wenn die Basiswinkel kongruent sind.

"⇒"

Voraussetzung: $ABCD$ gleichschenkliges Trapez, $AD \equiv BC$

Behauptung: $\sphericalangle A \equiv \sphericalangle B$



"⇒"

Beweis in eine Richtung:

Sei E ein Punkt auf der großen Grundlinie AB, so dass $CE \parallel AD$.

Die gegenüberliegenden Seiten des Vierecks $AECD$ sind parallel, also ist $AECD$ ein Parallelogramm. Es folgt $\sphericalangle A \equiv \sphericalangle BEC$ (Stufenwinkel gebildet von den Parallelen AD und CE geschnitten von AB) und $AD \equiv CE$ (gegenüberliegende Seiten im Parallelogramm).

$AD \equiv BC$, also $CE \equiv CB$. Das Dreieck BEC ist gleichschenklig mit der Spitze C, also $\sphericalangle BEC \equiv \sphericalangle B$. Es folgt $\sphericalangle A \equiv \sphericalangle B$.

Die anliegenden Winkel der kleinen Grundlinie sind supplementär zu den kongruenten Winkeln A und B, also sind sie auch kongruent.

"⇐"

Voraussetzung: $ABCD$ Trapez, $\sphericalangle A \equiv \sphericalangle B$

Behauptung: $AD \equiv BC$

"⇐"

Beweis in umgekehrter Richtung:

Im Dreieck BEC ist $\sphericalangle B \equiv \sphericalangle BEC$, also ist $CE \equiv CB$.

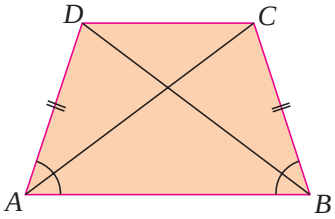
Es folgt $AD \equiv BC$.

L2. Ein Trapez ist genau dann gleichschenklig, wenn die Diagonalen kongruent sind.

"⇒"

Voraussetzung: $ABCD$ gleichschenkliges Trapez, $AD \equiv BC$

Behauptung: $BD \equiv AC$



"⇒"

Beweis in eine Richtung:

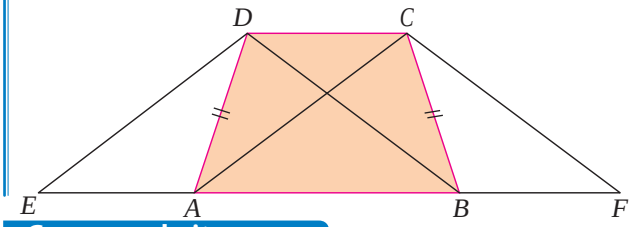
Gemäß L1 ist $\sphericalangle DAB \equiv \sphericalangle CBA$ und AB gemeinsame Seite, also ist $\Delta DAB \equiv \Delta CBA$ *(S.W.S. - Satz)*.

Es folgt $BD \equiv AC$.

"⇐"

Voraussetzung: $ABCD$ Trapez, $BD \equiv AC$

Behauptung: $AD \equiv BC$



"⇐"

Beweis in umgekehrter Richtung:

Wir konstruieren durch D eine Parallele zu AC die AB in E schneidet und eine Parallele durch C zu BD die AB in F schneidet. $AEDC$ und $BFCD$ sind Parallelogramme.

Es folgt $DC \equiv AE$ und $DC \equiv BF$, also $AE \equiv BF$, folglich ist $BE \equiv AF$. Es folgt $\Delta DEB \equiv \Delta CAF$ *(S.S.S. - Satz)*, also auch $\sphericalangle DBE \equiv \sphericalangle CAF$.

Ebenso ist $\Delta DAB \equiv \Delta CBA$ *(S.W.S. - Satz)* $\Rightarrow$ $AD \equiv BC$.

Gruppenarbeit

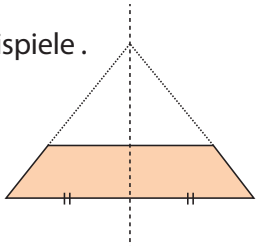
Analysiert die Dialoge. Findet gegebenenfalls passende Beispiele oder Gegenbeispiele .



Wenn ich die nicht parallelen Seiten des Trapez verlängere, erhalte ich ein gleichschenkliges Dreieck.

Im gleichschenkligen Trapez ist die Mittelsenkrechte der großen Grundlinie auch Mittelsenkrechte der kleinen Grundlinie!





Auf der Mittelsenkrechten der großen Grundlinie liegt die Spitze des entstanden gleichschenkligen Dreiecks.



...und diese Gerade ist auch Symmetrieachse im gleichschenkligen Trapez.



Mündliche Übung Nenne die Eigenschaften des gleichschenkligen Trapezes.

Testen der Grundkenntnisse

① Sei $ABCD$ in gleichschenkliges Trapez mit den Grundlinien AB und CD. Was kannst du über die Positionen der Geraden AB und CD bzw. über die Länge der Seiten AD und BC sagen?

② *Wahr oder falsch*? Wenn ein rechtwinkliges Trapez einen Winkel von 60° hat, dann hat es auch einen Winkel von 30°.

Gelöste Aufgaben

1. Auf die Kathete AC eines rechtwinkligen, gleichschenkligen Dreiecks ABC konstruiert man außerhalb in rechtwinkliges, gleichschenkliges Dreieck ACD, mit $\sphericalangle ADC = 90°$. Was für ein Viereck ist $ABCD$?

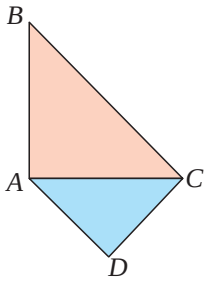
Lösung:

Voraussetzung: $\Delta ABC,\ \sphericalangle A = 90°,\ AB \equiv AC$

$\Delta ADC,\ \sphericalangle D = 90°,\ AD \equiv DC$

Behauptung:

Was für ein Viereck $ABCD$?



Beweis:

Wir analysieren die Lage der Graden AD zu der Geraden BC.

ΔABC und ΔADC rechtwinklig und gleichschenklig $\Rightarrow \begin{cases} \sphericalangle BCA\ ^\circ\ \sphericalangle ABC^\circ\ 45^\circ & (1) \\ \sphericalangle DAC\ ^\circ\ \sphericalangle DCA^\circ\ 45^\circ & (2) \end{cases}$

Aus (1) und (2) $\Rightarrow\ \sphericalangle BCD = \sphericalangle BCA + \sphericalangle ACD = 90° \Rightarrow\ BC \perp CD$ (3)

$\sphericalangle ADC = 90° \Rightarrow\ AD \perp DC$ (4)

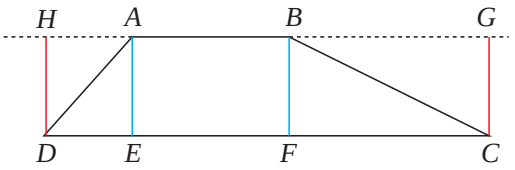
Aus (3) und (4) $\Rightarrow\ AD \parallel BC$ (senkrecht auf dieselbe Gerade).

Wir analysieren die Lage der Graden AB zu der Geraden CD.

Aus (1) $\Rightarrow\ \sphericalangle ABC = 45°$, und $\sphericalangle BCD = 90° \Rightarrow\ AB \nparallel CD$.

Weil $AD \parallel CD$ und $AB \nparallel CD \Rightarrow\ ABCD$ ist ein rechtwinkliges Trapez.

2. Beweise, dass in einem beliebigen Trapez $ABCD$, mit $AB \parallel CD$, folgende Beziehungen gelten:
$d(A, CD) = d(B, CD) = d(C, AB) = d(D, AB)$.



Lösung:

Voraussetzung: $ABCD$ ein beliebiges Trapez $AB \parallel CD$

Behauptung: $d(A, CD) = d(B, CD) = d(C, AB) = d(D, AB)$

Beweis:

Seien E, F, G und H die Fußpunkte der Senkrechten aus A auf CD, aus B auf CD, aus C auf AB bzw. aus D auf AB. Dann ist $d(A, CD) = AE,\ d(B, CD) = BF,\ d(C, AB) = CG$ und $d(D, AB) = DH$.

Wir beweisen, dass $ABFE$ ein Rechteck ist:

$AB \parallel CD \Rightarrow\ AB \parallel EF$; $AE \perp CD$ und $BF \perp CD \Rightarrow\ AE \parallel BF$;

Weil $AB \parallel EF,\ AE \parallel BF$ und $\sphericalangle AEF = 90° \Rightarrow\ ABFE$ Rechteck, mit $AE \equiv BF$.

Analog wird bewiesen, dass $CGHD$ ein Rechteck ist, mit $CG \equiv DH$ und $AEDH$ ein Rechteck, mit $AE \equiv DH$.

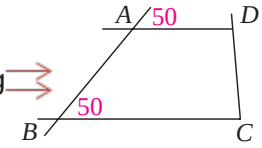
Dann ist $AE \equiv BF \equiv CG \equiv DH \Rightarrow\ d(A, CD) = d(B, CD) = d(C, AB) = d(D, AB)$.

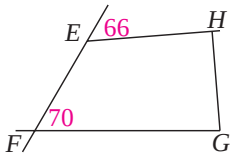
Kritisches und kreatives Denken

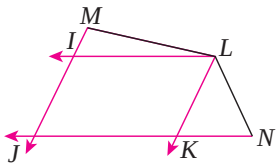
Welche Bedingungen müssen die Seiten eines Vierecks erfüllen, damit dieses Viereck ein gleichschenkliges Trapez ist?

Aufgaben

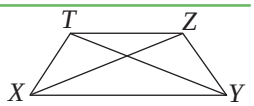
1. Finde und benenne die Trapeze. Beachte die angegebenen Daten auf den Figuren. Die Bezeichnung zeigt die Paare von parallelen Geraden an.







2. Benenne die Grundlinien, die nicht parallelen Seiten, die Diagonalen und die Paare von Supplementwinkeln des Trapezes aus der oberen Zeichnung.



3. Im Trapez $ABCD$ ist AB große Grundlinie und $\sphericalangle B = 42°27'$. Berechne das Maß des Winkels C.

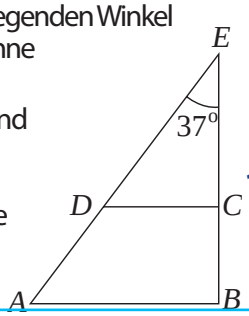
4. Ein Tischler schneidet ein Brett in Form eines rechtwinkligen Trapezes mit einem Winkelmaß von 70°. Berechne die Winkelmaße des Trapezes.

5. a) Zeichne ein gleichschenkliges Trapez mit den Grundlinien von 3 cm und 8 cm. Miss die Länge der Projektionen der nicht parallelen Seiten auf die große Grundlinie.

b) Zeichne ein gleichschenkliges Trapez mit der Eigenschaft, dass die Projektionen der nicht parallelen Seiten auf die große Grundlinie größer als 2 cm sind.

6. In einem Trapez ist das Maß eines, der großen Grundlinie anliegenden Winkels 52°. Das Maß des anderen, zur selben Grundlinie anliegenden Winkel ist um 8° kleiner als der erste. Berechne die Winkelmaße des Trapezes.

7. Im rechtwinkligen Trapez $ABCD$, sind B und C rechte Winkel. Die nicht parallelen Seiten schneiden sich in E. Wenn $\sphericalangle AEB = 37°$, berechne die Winkelmaße der anderen beiden Winkel des Trapezes.



8. Im rechtwinkligen Trapez $ABCD$ mit den Grundlinien AB und CD, $\sphericalangle A = 90°$ teilt die Diagonale AC das Trapez in ein rechtwinkliges und ein gleichschenkliges Dreieck. Wenn $\sphericalangle ACB = 76°$, berechne die Winkelmaße des Trapezes $ABCD$.

9. Anna schneidet ein Blatt Papier in Form eines gleichschenkligen Trapezes. Die Höhe bildet mit einer nicht parallelen Seite einen Winkel mit dem Maß von 37°. Berechne die Winkelmaße des Trapezes.

10. Im gleichschenkligen Trapez $ABCD$ mit der kleinen Grundlinie AB, zeichnet man die Höhen AE und BF ein, sodass $AEFB$ ein Quadrat mit der Seitenlänge von 4 cm ist und $DE = 3$ cm. Berechne die Länge der großen Grundlinie und die Länge der nicht parallelen Seiten.

11. Sei das Rechteck $ABCD$ und die Punkte M und N auf der Strecke CD, sodass $DM \equiv CN$. Unter welchen Bedingungen ist das Viereck $ABMN$ ein gleichschenkliges Trapez?

12. Sei $ABCD$ ein Parallelogramm mit $AD \equiv DB$. Die Strecke AD wird mit der Strecke DE verlängert, so dass $AD \equiv DE$. F ist der Schnittpunkt der Strecken DC und BE.
Beweise, dass $ABFD$ ein rechtwinkliges Trapez ist und berechne das Verhältnis der Grundlinien.

13. Sei $ABCD$ ein rechtwinkliges Trapez mit $AB \parallel CD$, $AB > CD$, $\sphericalangle A = 90°$ und $AB \equiv AC$. Beweise, dass die Winkelhalbierende des Winkels $\sphericalangle ACD$ senkrecht steht auf BC.

14. Sei $ABCD$ ein Trapez mit $AB \parallel CD$ und P ein Punkt auf der Strecke CD. Wir bezeichnen mit M den Mittelpunkt von BC und mit N den symmetrischen Punkt von P in Bezug auf M. Beweise, dass die Punkte A, B, N kollinear sind.

15. Sei das Trapez $ABCD$, $AB > CD$, $\sphericalangle A = \sphericalangle D = 90°$, $AB \equiv AD$. Der Punkt E liegt auf der Seite AD, so dass $AE \equiv CD$. Die Punkte M und N sind die Mittelpunkte der Strecken AC beziehungsweise BE. Wenn $DM \equiv MN$ bestimme das Maß des Winkels ABE.

Wähle aus und löse in 5 Minuten!

A Sei $ABCD$ ein gleichschenkliges Trapez mit der kleinen Grundlinie AB. Welche Aussagen sind wahr: **a)** $\sphericalangle D \equiv \sphericalangle C$; **b)** $AB \equiv AC$; **c)** $AC \equiv BD$.

B Sei $ABCD$, ein rechtwinkliges Trapez mit der kleinen Grundlinie $AB = 3$ cm. E ist der Fußpunkt der Senkrechten aus B auf CD und $EC = 4$ cm. Berechne die Länge der großen Grundlinie.

C Sei $ABCD$ ein gleichschenkliges Trapez mit der großen Grundlinie AB. Das Maß des Winkels A beträgt vier Fünftel vom Maß des Winkels D. Berechne die Winkelmaße des Trapezes $ABCD$.

7. Lektion

Die Mittellinie im Dreieck. Die Mittellinie im Trapez. Der Schwerpunkt des Dreiecks.

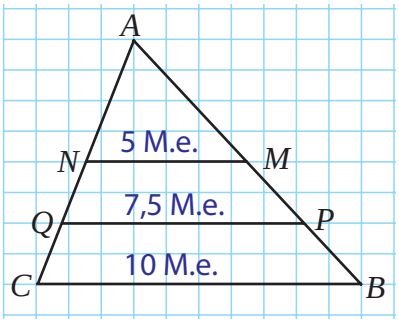


Problemsituation

Das Brückengeländer im Bild ist trapezförmig. Um die Festigkeit zu erhöhen, möchten die Handwerker einen horizontalen Balken (den roten) hinzufügen, der die Mittelpunkte der nicht parallelen Seiten vereint. Wie lang sollte dieser Balken sein?



Auf dem Rechenpapier habe ich das Dreieck ABC gezeichnet. M ist der Mittelpunkt von AB, P ist der von MB, N ist der von AC und Q ist der von NC. Ich stelle fest, dass die Länge von MN die Hälfte der Länge von BC ist.



Die Länge von PQ ist halb so groß wie die Summe der Längen der Strecken MN und BC. Ist $BCNM$ ein Trapez? Kann ich die Länge des roten Balkens auf gleiche Weise berechnen?

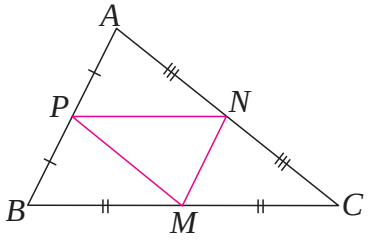


Wir lernen Was für Eigenschaften hat die Strecke, welche die Mittelpunkte der Seiten eines Dreiecks oder die Mittelpunkte der nicht parallelen Seiten eines Trapezes verbindet?

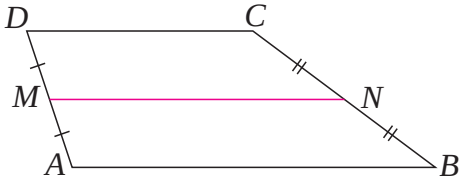
Definition

Die Strecke, welche die Mittelpunkte von zwei Seiten eines Dreiecks verbindet, heißt Mittellinie des Dreiecks.

Im Dreieck ABC sind die Strecken MN, NP und PM Mittellinien des Dreiecks- ABC.



Die Strecke, welche die Mittelpunkte der nicht parallelen Seiten eines Trapez verbindet, heißt Mittellinie im Trapez.



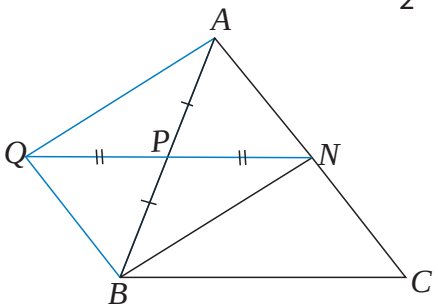
Die Strecke MN ist Mittellinie im Trapez $ABCD$.

Beweis

L1. Die Mittellinie ist parallel zu ihrer gegenüberliegenden Dreieckseite und sie ist halb so lang wie diese Seite.

Voraussetzung: ABC beliebiges Dreieck, P Mittelpunkt von AB, N Mittelpunkt von AC

Behauptung: $PN \parallel BC$ und $PN = \frac{1}{2}BC$



Beweis:

Sei Q der symmetrische Punkt von N in Bezug auf P.

Das Viereck $ANBQ$ ist ein Parallelogramm, weil dessen Diagonalen denselben Mittelpunkt haben.

Es folgt, dass $AN \equiv BQ$ und weil $AN \equiv NC$, also ist $BQ \equiv NC$. Die Seiten BQ und NC des Vierecks $BQNC$ sind parallel und kongruent, also ist $BQNC$ ein Parallelogramm.

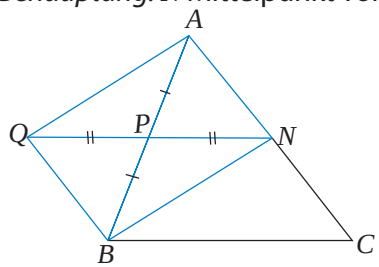
Dann ist $QN \parallel BC$ und $QN \equiv BC$,

also $PN \parallel BC$ und $PN = \frac{1}{2}QN = \frac{1}{2}BC$.

L2. Die parallele Gerade durch den Mittelpunkt einer Seite des Dreiecks zu einer anderen Seite des Dreiecks schneidet die dritte Seite in deren Mittelpunkt.

Voraussetzung: ABC beliebiges Dreieck, P Mittelpunkt von AB, $PN \parallel BC, N \in AC$

Behauptung: N Mittelpunkt von AC



Beweis:

Sei das Dreieck ABC, P der Mittelpunkt von AB und N der Schnittpunkt der Parallelen durch P zu BC mit AC.

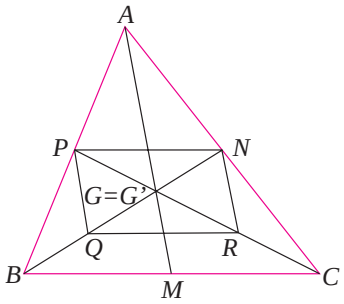
Wir konstruieren den Punkt Q symmetrisch zu N in Bezug auf P.

Das Viereck $ANBQ$ ist ein Parallelogramm, weil dessen Diagonalen denselben Mittelpunkt haben. Dann sind $QB \parallel AN$ und $QB \equiv AN$.

Das Viereck $BCNQ$ ist ein Parallelogramm, weil die gegenüberliegenden Seiten parallel sind, also ist $QB \equiv NC$.

Es folgt, dass $AN \equiv NC$ und weil N auf der Seite AC liegt folgt, dass er Mittelpunkt der Seite ist.

Anwendung Die Seitenhalbierenden eines Dreiecks schneiden sich in einem Punkt.



Beweis:

Sei das Dreieck ABC mit M, N, P die Mittelpunkte der Seiten BC, AC, beziehungsweise AB. Die Seitenhalbierenden BN und CP schneiden sich in G. Seien Q und R die Mittelpunkte der Strecken BG, beziehungsweise CG.

PN ist Mittellinie im Dreieck ABC, also ist $PN \parallel BC$ und $PN = \frac{1}{2} BC$.

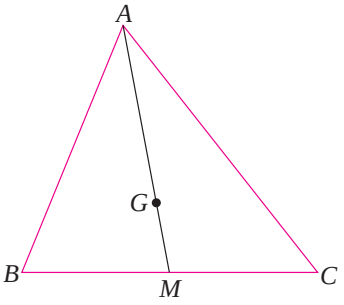
QR ist Mittellinie im Dreieck GBC, also ist $QR \parallel BC$ und $QR = \frac{1}{2} BC$.

Es folgt, dass $PN \parallel QR$ und $PN \equiv QR$, also ist $PNRQ$ ein Parallelogramm und seine Diagonalen haben denselben Mittelpunkt. Deshalb ist $QG \equiv GN$ und $RG \equiv GP$.

Sei G' der Schnittpunkt der Seitenhalbierenden AM und BN. Wie vorher, beweist man, dass $QG' \equiv G'N$. Also sind G, G' Punkte auf BN, sodass $NG \equiv NG'$, folglich ist $G = G'$. Das heißt, dass sich die Seitenhalbierenden des Dreiecks in einem Punkt schneiden.

Definition Der Schnittpunkt der Seitenhalbierenden im Dreieck heißt Schwerpunkt des Dreiecks.

Der Schwerpunkt des Dreiecks teilt die Seitenhalbierende im Verhältnis ein Drittel zu zwei Drittel.

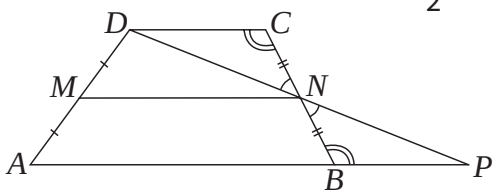


$$GM = \frac{AM}{3}$$

L3. Die Mittellinie im Trapez ist parallel zu den Grundlinien und sie ist halb so lang wie die Summe beider Grundlinien.

Voraussetzung: $ABCD$ Trapez mit $AB \parallel CD$, M ist Mittelpunkt von AD und N der von BC

Behauptung: $MN \parallel AB$, $MN = \frac{AB^\circ CD}{2}$



Beweis:

Die Verlängerung von DN schneidet AB in P.

Die Dreiecke CND und BNP sind laut *W.S.W. -Satz* kongruent. Es folgt, dass $DC \equiv BP$.

Weil MN Mittellinie im Dreieck ADP ist folgt, dass

$MN \parallel AB$ und $MN = \frac{AP}{2} = \frac{AB^\circ CD}{2}$.

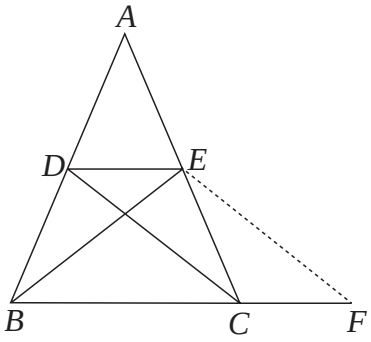
Testen der Grundkenntnisse

Die Länge der Mittellinie in einem Dreieck beträgt 3 cm.
Wie lang ist die gegenüberliegende Seite des Dreiecks?

Gelöste Aufgabe

Wenn in einem Dreieck zwei Seitenhalbierende kongruent sind, dann ist das Dreieck gleichschenklig.

Voraussetzung:
ΔABC, D Mittelpunkt von AB
E Mittelpunkt von AC, $CD \equiv BE$
Behauptung:
ΔABC gleichschenklig



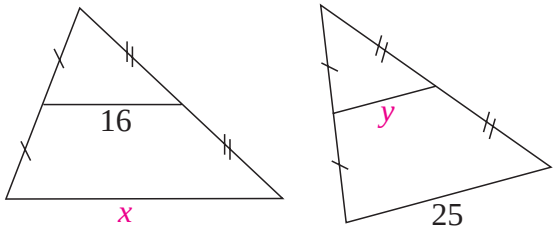
Beweis:
Wir beweisen, dass $\sphericalangle B \equiv \sphericalangle C$, weil das ΔABC dann gleichschenklig ist.
Wir konstruieren $EF \parallel CD$, mit $F \in BC$.
DE ist Mittellinie im $\Delta ABC \Rightarrow DE \parallel BC$.
Weil $DE \parallel BC$ und $EF \parallel DC \Rightarrow DEFC$ Parallelogramm.
Also ist $DC \equiv EF$ (1) und $\sphericalangle EDC \equiv \sphericalangle F$ (2)
Aus $CD \equiv BE$ und (1) $\Rightarrow BE \equiv EF \Rightarrow \Delta BEF$ gleichschenklig
$\Rightarrow \sphericalangle EBC \equiv \sphericalangle F$ (3)
Aus (2) und (3) $\Rightarrow \sphericalangle EDC \equiv \sphericalangle EBC$ (4)
$DE \parallel BC$ geschnitten von $CD \Rightarrow \sphericalangle EDC \equiv \sphericalangle DCB$ (innere Wechselwinkel)
$\overset{(4)}{\Rightarrow} \sphericalangle EBC \equiv \sphericalangle DCB$
Weil $BC \equiv BC$, $CD \equiv BE$ und $\sphericalangle EBC \equiv \sphericalangle DCB \overset{S.W.S.}{\Rightarrow} \Delta DBC \equiv \Delta ECB$
$\Rightarrow \sphericalangle DBC \equiv \sphericalangle ECB \Rightarrow \sphericalangle ABC \equiv \sphericalangle ACB \Rightarrow \Delta ABC$ ist gleichschenklig.

Mündliche Übung

Welche Eigenschaft der Mittellinie wurde im Beweis verwendet? Erkläre, wo genau sie angewendet wurde.

Aufgaben

1. Bestimme x und y in den untenstehenden Dreiecken. Die Angaben sind in Millimeter ausgedrückt.



2. Sei ABC ein Dreieck, M ist der Mittelpunkt der Seite AB und N ist der Mittelpunkt der Seite AC.

a) Berechne die Länge von MN, wenn $BC = 6$ cm.

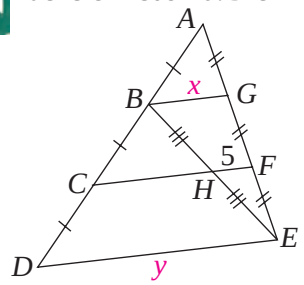
b) Berechne die Länge der Seite BC, wenn $MN = 3{,}7$ cm.

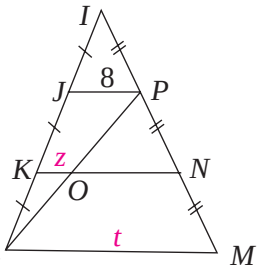
3. Der Papagei Riki sitzt auf einem Ständer in Form eines Trapezes mit der großen Grundlinie gleich 11cm und der Mittellinie gleich 7cm. Berechne die kleine Grundlinie.



4. Sei $ABCD$ ein Trapez mit $AB \parallel CD$, M ist der Mittelpunkt des Seite AD und N ist der Mittelpunkt der Seite BC. Bestimme die Länge der Strecke MN, wenn $AB = 6$ cm und $CD = 9$ cm.

5. Berechne die Längen der Strecken in der unteren Abbildung, die mit roten Buchstaben bezeichnet sind. Die Angaben sind in Millimeter.





6. Im Dreieck MNP werden die Punkte Q und R auf die Seiten MN beziehungsweise MP eingezeichnet, so dass $MQ = 2$ cm, $QN = 0{,}2$ dm, $MR = 30$ mm und $RP = 0{,}03$ m.
Erkläre warum $QR \parallel NP$ und $QR = \frac{1}{2} \cdot NP$.

7. Im gleichschenkligen Dreieck ABC ist MN die Mittellinie. Berechne den Umfang des Dreiecks, wenn die Länge von MN 4 cm beträgt.

8. Zeichne ein Dreieck mit den Seitenlängen von 6 cm, 8 cm und 10 cm und dessen drei Mittellinien. Bestimme die Länge einer jeden Mittellinie.

9. Zeichne ein rechtwinkliges Trapez mit den Grundlinien von 5 cm und 9 cm. Die senkrechte Seite ist 6 cm lang. Zeichne die Mittellinie ein und bestimme ihre Länge.

10. Der Umfang des gleichschenkligen Dreiecks ABC, mit $AB \equiv AC$, beträgt 22 cm. Wenn $AB + AC = 16$ cm berechne die Längen der Mittellinien im Dreieck ABC.

11. Im Dreieck ABC sei AM die Seitenhalbierende und G der Schwerpunkt.

a) Wenn $AM = 9$ cm ist, berechne die Länge der Strecken AG und GM.

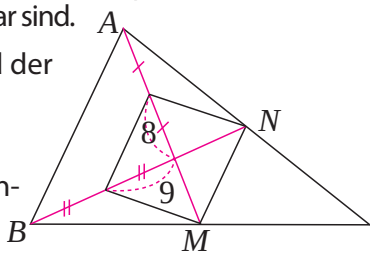
b) Wenn $GM = 2$ cm ist, berechne die Länge der Strecken AM und AG.

c) Wenn $AG = 2{,}4$ cm ist, berechne die Länge der Strecken AM und GM.

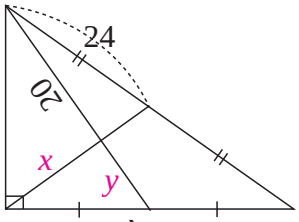
12. Im Parallelogramm $ABCD$ sind M und N die Mittelpunkte der Strecken AB beziehungsweise BC und O ist der Schnittpunkt der Diagonalen. Beweise, dass die Strecken AN, CM und DO kongruent sind.

13. Im Dreieck ABC sind M und N die Mittelpunkte der Strecken AB beziehungsweise AC. Beweise, dass die Punkte A, der Mittelpunkt der Strecke MN und der Mittelpunkt der Strecke BC kollinear sind.

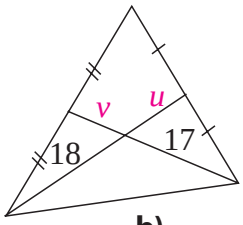
14. Berechne anhand der Angaben aus der nebenstehenden Abbildung die Längen der Seitenhalbierenden AM und BN.



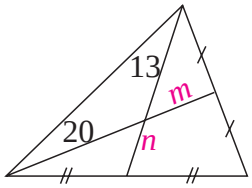
15. Berechne die Längen der Strecken, die mit Buchstaben in den untenstehenden Abbildungen bezeichnet sind. Die Angaben sind in Millimeter.



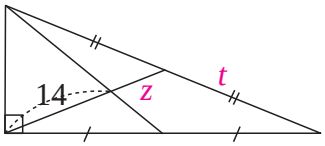
a)



b)



c)



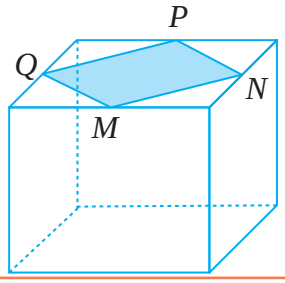
d)

16. Im Dreieck ABC sind D und E die Mittelpunkte der Strecken AB beziehungsweise AC. Beweise, dass sich die Mittelpunkte der Höhe, der Winkelhalbierenden und der Seitenhalbierenden aus A auf der Geraden DE befinden.

17. Auf der oberen Grundfläche eines Quaders sei ein Viereck $MNPQ$ mit der Eigenschaft, dass sich jede Ecke im Mittelpunkt einer Kante des Quaders befindet.

a) Beweise, dass $MNPQ$ ein Rhombus ist.

b) Was für ein Quader wäre notwendig damit $MNPQ$ ein Quadrat ist?



18. Sei das Dreieck ABC, $AC = 5$ cm und M_1, N_1 die Mittelpunkte der Seiten AB beziehungsweise BC.

a) Berechne die Länge der Strecke M_1N_1.

b) Seien M_{i+1}, N_{i+1} die Mittelpunkte der Strecken M_iA, beziehungsweise N_iC, $i \in \{1, 2, ..., n-1\}$. Berechne die Länge der Strecke M_nN_n.

Wähle aus und löse in 5 Minuten!

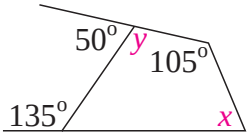
A Im Dreieck ABC ist DE Mittellinie und hat eine Länge von 3,5 cm, $DE \parallel BC$. Welche Länge hat die Seite BC?

B Der Ständer eines Flipcharts hat die Form eines Trapezes. Die Länge der großen Grundlinie ist 6,5 dm und die der kleinen 3,5 dm. Welche Länge hat die Mittellinie?

C Sei G der Schwerpunkt des Dreiecks ABC und M der Mittelpunkt von AG. Die Parallele durch G zu BC schneidet AB im Punkt D. Beweise, dass die Parallele durch M zu BC die Strecke AD in ihrem Mittelpunkt schneidet.

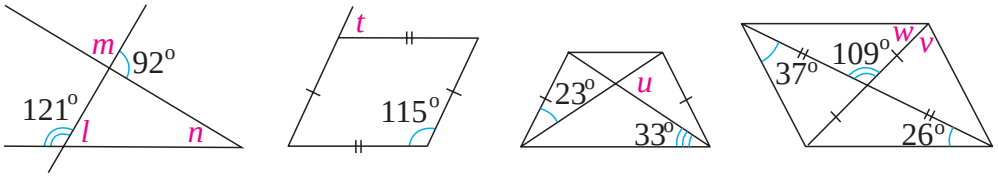
Wiederholungsaufgaben

1. Bestimme die Maße der Winkel, die mit x und y in der nebenstehenden Abbildung bezeichnet sind.

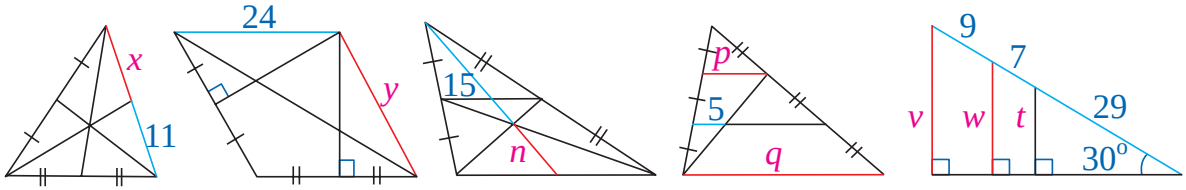


2. Im konvexen Viereck $ABCD$ sind $\sphericalangle B = \sphericalangle A + 12°$, $\sphericalangle C = \sphericalangle B + 12°$ und $\sphericalangle D = \sphericalangle C + 12°$. Berechne die Maße der Winkel des Vierecks $ABCD$.

3. Berechne die Maße der, mit Buchstaben bezeichneten Winkel anhand der Angaben aus den Abbildungen.



4. Berechne die, mit Buchstaben bezeichneten Längen. Beachte die Angaben aus den Abbildungen!



5. a) Beweise, dass das Viereck, welches beim Verbinden der Mittelpunkte der Seiten eines beliebigen Vierecks $ABCD$ entsteht, ein Parallelogramm ist, das sogenannte *Varignon-Parallelogramm (Mittenviereck)*.

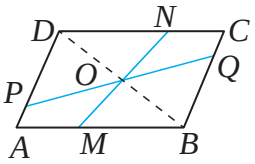
b) Unter welchen Bedingungen ist das Varignon-Parallelogramm ein Rhombus?

c) Unter welchen Bedingungen ist das Varignon-Parallelogramm ein Rechteck?

6. Sei $MNPQ$ ein Trapez, MN ist große Grundlinie. Die Senkrechte aus Q auf MP schneidet MN in R und die Senkrechte aus N auf MP schneidet PQ in S. Beweise, dass $RNSQ$ ein Parallelogramm ist.

7. Sei $ABCD$ ein gleichschenkliges Trapez mit der großen Grundlinie AB. $E, F \in AB$, so dass $CE \perp AB$ und $DF \perp AB$. $CDFE$ ist ein Quadrat, $AD = 5$ cm und $CE = 3$ cm.
Berechne die Länge der Mittellinie des Trapezes $ABCD$.

8. Sei $ABCD$ ein Parallelogramm und O dessen Mittelpunkt. Durch O zeichnet man die beliebigen Geraden MN und PQ, wie in der unteren Zeichnung.
Beweise, dass $MPNQ$ ein Parallelogramm ist.



9. Sei ABC ein Dreieck mit $\sphericalangle B = 2 \cdot (\sphericalangle C)$. Die Winkelhalbierende des Winkels B schneidet die Strecke AC in D. Sei E der symmetrische Punkt für D in Bezug auf BC. Bestimme die Art des Vierecks $BECD$.

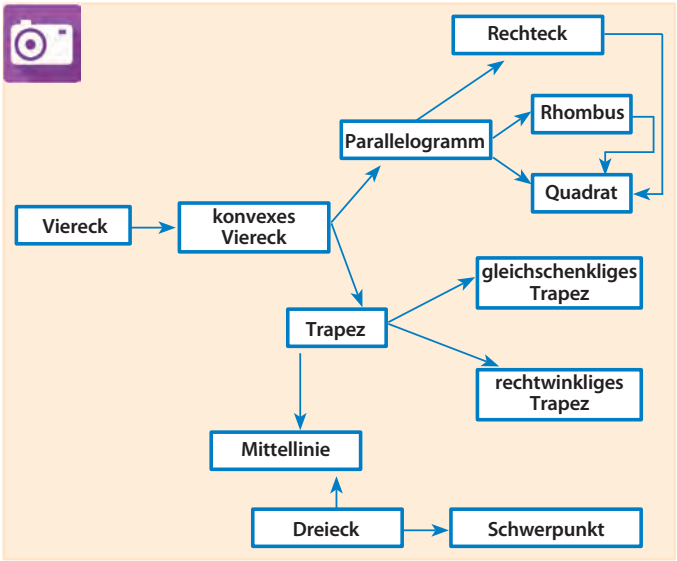
10. Außerhalb des Quadrats $ABCD$ werden die gleichseitigen Dreiecke ADE und DCF konstruiert. Beweise, dass $EB = AF$ und $EB \perp AF$.

11. AB, AC und BC sind geradlinige Fußwege im Park, D ist die Mitte von BC. Beweise, dass die Entfernung von A nach D nicht größer sein kann als das arithmetische Mittel der Längen der Wege AB und AC.

12. (*Satz von Thébault*) Über den Seiten des Parallelogramms $ABCD$ errichtet man die Quadrate $ABEF$, $BCGH$, $CDJI$ und $DALK$, mit den Mittelpunkten M, N, O beziehungsweise P. Beweise:
a) $\Delta ODP \equiv \Delta OCN$; **b)** $MNOP$ ist ein Rhombus; **c)** $MNOP$ ist ein Quadrat

13. Sei $ABCD$ ein konvexes Viereck, E ist der Mittelpunkt der Seite AB und F ist der Mittelpunkt der Seite CD. Beweise, dass $EF \leq \frac{AD^\circ BC}{2}$.

Zusammenfassung



Kann ich das?

- Die Eigenschaften der Vierecke beim Lösen von Aufgaben anwenden;
- Die Mittellinie eines Dreiecks oder Trapezes erkennen und deren Eigenschaften beim Lösen von Aufgaben anwenden;
- Bei Aufgaben mit Vierecken die gelernten Eigenschaften der Parallelität, Orthogonalität und der Dreiecke anwenden;
- Geeignete Darstellungen wählen, um die Längen der Strecken und die Maße der Winkel zu berechnen;
- Mithilfe der spezifischen Eigenschaften beweisen, dass ein Viereck in einer Zeichnung, ein besonderes Viereck ist.

TEST 1

1. Ein konvexes Viereck hat zwei rechte Winkel und einen Winkel mit dem Maß von 30°. Berechne das Winkelmaß des vierten Winkels.

2. Berechne die Länge der Mittellinie eines Trapezes mit den Grundlinien von 4 cm und 7 cm.

3. Die Summe der Längen des Seiten eines Parallelogramms beträgt 48 cm. Die Länge einer Seite ist gleich mit dem Doppelten der Länge einer anderen Seite. Berechne die Seitenlängen des Parallelogramms.

4. Ein Briefumschlag ist rechteckig. Eine Diagonale bildet mit einer Seite einen Winkel mit dem Maß von 40°. Berechne die Maße der Winkel gebildet von den beiden Diagonalen.

5. Sei ABC ein in A rechtwinkliges Dreieck. M ist der Mittelpunkt der Seite BC und N der symmetrische Punkt von M in Bezug auf die Seite AC. Beweise, dass $AMCN$ ein Rhombus ist.

TEST 2

1. Ein Rhombus hat einen Winkel von 60° und die gegenüberliegende Diagonale eine Länge von 6cm. Berechne die Summe der Seiten des Rhombus.

2. Im Dreieck ABC ist M der Mittelpunkt der Seite AB und N der Mittelpunkt von AC. Berechne die Länge der Seite BC, wenn $MN = 5{,}6$ dm.

3. Eine Tischplatte hat die Form eines gleichschenkligen Trapezes mit einem Winkel von 50°. Berechne die Winkelmaße der anderen Winkel.

4. Beweise, dass die Entfernungen von dem Mittelpunkt eines Parallelogramms zu zwei seiner gegenüberliegenden Seiten gleich sind.

5. Sei $ABCD$ ein Rechteck. P und Q befinden sich so auf CD, dass $CQ = DP < \frac{CD}{2}$ und $\{E\} = AP \cap BQ$. Beweise, dass:

a) $APQB$ ein gleichschenkliges Trapez ist;

b) Die Punkte E, F, G und O kollinear sind, wobei F der Mittelpunkt von CD, G der Mittelpunkt von AB und O der Schnittpunkt der Diagonalen des Rechtecks sind.